Servicio de Evaluación Ambiental

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0128 / 2011

ANTOFAGASTA, 11 DE JULIO DE 2011

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; modificada por la Ley Nº 20.417 de fecha 26 de enero de 2010, el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

2. El Estudio de Impacto Ambiental y sus Adenda del proyecto **"Proyecto Antucoya"**, presentado por los **Señores Claudio Campos Salas y Juan Pablo Longueira Brinkmann**, en representación de **Minera Antucoya Limitada**, con fecha 30 de noviembre del 2010, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

3.1. Con relación al Estudio de Impacto Ambiental.

Oficio Nº019 sobre el EIA, publicado por Ilustre Municipalidad de Mejillones, con fecha 19/01/2011; Oficio Nº023 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 19/01/2011; Oficio Nº0234/2011 sobre el EIA, publicado por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 14/01/2011; Oficio Nº0321 sobre el EIA, publicado por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 20/01/2011; Oficio Nº043 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 17/01/2011; Oficio Nº054 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 18/01/2011; Oficio Nº056 sobre el EIA, publicado por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 18/01/2011; Oficio Nº066/2011 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 18/01/2011; Oficio Nº5.7/014 sobre el EIA, publicado por Comisión Chilena de Energía Nuclear, con fecha 07/01/2011; Oficio Nº12.600/15 sobre el EIA, publicado por Gobernación Marítima de Antofagasta, con fecha 13/01/2011; Oficio Nº14/2011 sobre el EIA, publicado por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 18/01/2011; Oficio Nº22 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 24/01/2011; Oficio Nº33/2011 sobre el EIA, publicado por Gobierno Regional, Región de Antofagasta, con fecha 12/01/2011; Oficio Nº35 sobre el EIA, publicado por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 14/01/2011; Oficio Nº36 sobre el EIA, publicado por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta., con fecha 17/01/2011; Oficio Nº39 sobre el EIA, publicado por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 18/01/2011; Oficio NºORD.N°120/2011 sobre el EIA, publicado por Ilustre Municipalidad de María Elena, con fecha 13/04/2011.

3.2. Con relación al Informe de Respuestas al 1º Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental.

Oficio Nº5.7/024 sobre la Adenda 1, publicado por Comisión Chilena de Energía Nuclear , con fecha 09/03/2011; Oficio Nº50 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 16/03/2011; Oficio Nº58/2011 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección

Servicio de Evaluación Ambiental

Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 14/03/2011; Oficio Nº139 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta., con fecha 15/03/2011; Oficio Nº182 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 14/03/2011; Oficio Nº183 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 14/03/2011; Oficio Nº196 sobre la Adenda 1, publicado por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 11/03/2011; Oficio Nº239 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 14/03/2011; Oficio Nº271 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 09/03/2011; Oficio Nº272/2011 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 16/03/2011; Oficio Nº1419 sobre la Adenda 1, publicado por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 21/03/2011; Oficio Nº1667/2011 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 14/03/2011.

3.3. Con relación al Informe de Respuestas al 2º Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental.

Oficio Nº5.7/039 sobre la Adenda 2, publicado por Comisión Chilena de Energía Nuclear , con fecha 28/04/2011; Oficio Nº87 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 23/05/2011; Oficio Nº141 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 20/05/2011; Oficio Nº307 sobre la Adenda 2, publicado por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 11/05/2011; Oficio Nº343 sobre la Adenda 2, publicado por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 06/05/2011; Oficio Nº441 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 13/05/2011; Oficio Nº508/2011 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 19/05/2011; Oficio Nº726 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 18/05/2011; Oficio Nº4222/2011 sobre la Adenda 2, publicado por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 17/05/2011; Oficio Complementario Nº149 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 31/05/2011.

4. El Informe Consolidado de la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto **"Proyecto Antucoya"**.

5. Las visaciones al contenido del Informe Consolidado de Evaluación emitidas por los Órganos de la Administración del Estado que han participado en la evaluación y que se contienen en los siguientes documentos:

- ORD. Nº499, del 20/06/2011, Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta.
- ORD. Nº597, del 21/06/2011, SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta.
- ORD. Nº12.600/149, del 23/06/2011, Gobernación Marítima de Antofagasta.
- ORD. Nº426, del 24/06/2011, Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta.
- ORD. Nº3230, del 24/06/2011, Consejo de Monumentos Nacionales.
- ORD. Nº404, del 24/06/2011, Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta.
- ORD. Nº5.7/059, del 24/06/2011, Comisión Chilena de Energía Nuclear.
- ORD. Nº484, del 24/06/2011, Superintendencia de Servicios Sanitarios.
- ORD. Nº162/2011, del 28/06/2011, Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta.
- ORD. Nº963, del 28/06/2011, SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta.

6. El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 30 de junio de 2011.

7. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto **"Proyecto Antucoya"**.

Servicio de Evaluación Ambiental

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Proyecto Antucoya"**, de **Minera Antucoya Limitada.**

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Proyecto Antucoya"** está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, debe tenerse presente que el derecho a desarrollar actividades económicas, en conformidad a la Ley y sujeto a las restricciones que señale la propia legislación y la Constitución, está reconocido en la Carta Fundamental de la República. Asimismo, las limitaciones a dicha garantía y el derecho de propiedad, que la propia Constitución permite, jamás podrán vulnerar dichos derechos en su esencia.

4. Que, según lo establecido en el Estudio de impacto Ambiental y sus Adenda, el proyecto **"Proyecto Antucoya"** consistirá en lo siguiente:

4.1. Descripción del proyecto

El **"Proyecto Antucoya"** considerará la extracción de los minerales oxidados del yacimiento a través de una operación minera convencional a rajo abierto, lo cual da origen a tres tipos de materiales clasificados de acuerdo a la ley que presente cada uno: mineral de mayor ley, mineral de menor ley y estéril.

El objetivo del proyecto será obtener a través de este mineral una producción promedio anual del orden de las 80.000 ton de cobre fino al año, pudiendo alcanzarse en algunos períodos las 90.000 ton/año, para lo cual el mineral será procesado según se señala en esta Resolución Exenta.

En la figura 1.2 del EIA, se muestra la ubicación de las principales instalaciones del proyecto.

4.1.1. Ubicación, superficie y mano de obra

El proyecto se ubicará en la Región de Antofagasta, en las Comunas de Mejillones y María Elena, Provincias de Antofagasta y Tocopilla. Específicamente, el yacimiento Antucoya se ubicará a 125 km al Noreste de Antofagasta, alrededor de 45 km hacia el interior desde la costa, a una altura aproximada de 1.700 m.s.n.m., para mayor detalle, ver figura 1.1 del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El total de las instalaciones del proyecto se emplazarán dentro de un polígono que alcanzará las 6.309 ha de superficie, además de una faja de 75 km de largo por 35 m de ancho definida como área de estudio para la línea eléctrica de suministro energético.

En la tabla 1.2 del EIA, se presenta el área de las principales instalaciones asociadas al proyecto.

La mano de obra requerida en la etapa de construcción será de 7.000 personas y para la etapa de operación será de 1.400 personas, en ambos casos el valor es el máximo.

4.1.2. Monto de la de inversión

El monto de inversión será de US $ 950.000.000.-

Servicio de Evaluación Ambiental

4.1.3. Vida útil

La vida útil del proyecto será 23 años.

4.1.4. Partes, actividades y obras del proyecto

4.1.4.1. Mina

4.1.4.1.1. Rajo

El yacimiento Antucoya corresponde a un pórfido de cobre con minerales oxidados en la parte superior y súlfuros primarios de baja ley en profundidad. Se estima que el yacimiento contiene reservas explotables del orden de 900 millones de toneladas de mineral, considerándose -como máximo- la extracción de 80 millones de ton/año de material, entre mineral de mayor ley, mineral de menor ley y estéril. En cuanto a las leyes de cobre, éstas alcanzan valores promedios de 0,29% Cu Total y 0,23% Cu Soluble.

El rajo de la mina se irá desarrollando a lo largo del tiempo, para alcanzar una superficie máxima de aproximadamente 357 ha y una profundidad de alrededor de 450 m. Un esquema del rajo se presenta en la figura 1.4 del EIA.

4.1.4.1.2. Área de mantención camiones mineros e infraestructura asociada

Comprenderá el área del taller propiamente tal, áreas de cambio de neumáticos, lavado de camiones y soldadura, además de una zona de almacenamiento de aceite, bodega y oficinas para su operación, todo lo anterior, dispuesto en una superficie de aproximadamente 10 ha. Detalles de estas instalaciones se presentan en la página 1-15 del EIA y en la figura 1.5 del EIA.

4.1.4.1.3. Botaderos de lastre

Con la finalidad de disponer el material estéril proveniente de la mina se habilitarán dos botaderos, uno situado al Norte y otro al Sur del rajo. El botadero Norte tendrá una superficie de 88 ha y una capacidad total aproximada para disponer 170 millones de toneladas de material. Por otro lado, el botadero Sur tendrá una superficie cercana a las 354 ha y contará con una capacidad para albergar aproximadamente 400 millones de toneladas de material estéril. En la figura 1.6 del EIA, se presenta la ubicación de ambos botaderos de lastre.

4.1.4.2. Planta de Chancado

El mineral de mayor ley que se extraiga desde el rajo será sometido a tres etapas de reducción de tamaño, todas conectadas mediante correas: chancado primario, chancado secundario y chancado terciario. Lo anterior, con la finalidad de que el 100% del producto final tenga un tamaño inferior a 0,5 pulgadas.

La planta de chancado se ubicará inmediatamente al Este del rajo, aproximadamente a 200 metros de distancia de éste.

Las correas transportadoras entre las secciones de chancado primario, secundario y terciario estarán cubiertas y las instalaciones contarán con sistemas de abatimiento de emisiones.

El chancado primario estará constituido por un chancador y sus equipos auxiliares asociados. La planta de chancado secundario, por su parte, estará conformada por tres harneros vibratorios que permiten realizar una doble selección de mineral proveniente de la etapa anterior, y que alimentarán a tres chancadores de cono secundarios. Finalmente, en la planta de chancado terciario se dispondrán seis harneros vibratorios que realizarán una doble selección del mineral resultante de la etapa anterior, y que alimentarán a ocho chancadores de cono terciarios. En la figura 1.7 del EIA, se presenta un esquema de la planta de chancado.

4.1.4.3. Planta de aglomeración

En esta etapa del proceso, el mineral chancado será aglomerado con ácido sulfúrico y agua de mar debidamente dosificados. Para ello, se considerarán tres tambores de aglomeración de 3,7 m

de diámetro y 12 m de largo, los cuales se instalarán sobre una losa de hormigón armado con pendiente hacia una cámara con sistema de bombeo, para la colección y manejo de posibles derrames. Asimismo, la tolva de descarga estará sobre una superficie impermeabilizada.

El ácido sulfúrico necesario para esta etapa se transportará mediante cañerías desde tres estanques de recepción considerados por el proyecto, de 6.330 m^3 de capacidad cada uno, hacia la planta de aglomeración, donde se instalarán dos estanques de almacenamiento diario, de 1.065 m^3 de capacidad cada uno. Ambos estanques se ubicarán sobre una superficie impermeabilizada, en un sector contiguo a la planta de aglomeración.

En la figura 1.8 del EIA, se muestra un tambor aglomerador típico utilizado para estas faenas, y en la figura 1.9 del EIA, se presenta un esquema de la planta.

4.1.4.4. Lixiviación

El proyecto considerará la lixiviación del mineral de mayor ley en pilas dinámicas, y del mineral de menor ley en una pila permanente. A continuación se describen las principales características de cada tipo:

4.1.4.4.1. Lixiviación en pilas dinámicas (mineral de mayor ley)

La lixiviación del mineral aglomerado se realizará en dos pilas dinámicas de configuración tipo "Hipódromo", cada una de las cuales tendrá una altura de 4 m y ángulo talud de 37°. Ambas pilas cubrirán en total una superficie impermeabilizada aproximada de 1.200.000 m^2 y permitirán el tratamiento máximo de 35 millones de toneladas de mineral al año, a un ritmo de apilamiento de 6.400 ton/h de mineral aglomerado y ciclo de lixiviación de 65 días.

En la figura 1.10 del EIA, se señala el área donde se emplazarán las pilas dinámicas y en la figura 1.11 del EIA, se presenta la sección longitudinal típica de las pilas de lixiviación.

Las pilas estarán construidas sobre una superficie impermeabilizada con membrana plástica de HDPE de 1,5 mm de espesor. Sobre esta membrana se instalarán cañerías de drenaje, espaciadas cada 3 m, y se dispondrá una capa de material drenante de 700 mm de espesor, el cual provendrá desde el rajo y servirá de protección a la membrana impermeabilizante frente al tránsito de maquinaria pesada. Cabe señalar que cada pila tendrá pendientes del orden del 1,0% en el eje longitudinal y 2,5% en el eje transversal.

Las cañerías de drenaje antes mencionadas extraerán las soluciones percoladas a través de las pilas, y las conducirán hacia un sistema de dos canaletas, ubicadas al costado de cada pila. Una de las canaletas colectará la solución intermedia (denominada ILS, del inglés Intermediate Leaching Solution), en tanto que la otra reunirá la solución rica, denominada PLS (del inglés Pregnant Leaching Solution). Ambas canaletas estarán recubiertas con una segunda geomembrana de HDPE y sistema de detector de fuga.

En la tabla 1.6 del EIA, se presentan las principales características de las pilas dinámicas.

Mayores antecedentes sobre el sistema de riego de las pilas se presentan en la página 13 de la Adenda 1 del EIA.

4.1.4.4.2. Botadero de ripios

Para la disposición de los ripios de la lixiviación se considerará la habilitación de un botadero ubicado aproximadamente a 4.500 m al Norte del rajo Antucoya. Dicho botadero ocupará una superficie cercana a las 635 ha, y tendrá una capacidad para disponer 726 millones de toneladas de ripios, para los 23 años de operación.

Los ripios serán transportados desde las pilas de lixiviación dinámicas mediante correas transportadoras y, posteriormente, dispuestos en el depósito mediante un sistema mecanizado conformado por correas transportadoras y un esparcidor de ripios montado sobre orugas.

Servicio de Evaluación Ambiental

Tal como se señala en el Capítulo 5, Línea de Base Ambiental del Informe Consolidado de Evaluación, las evidencias hidrogeológicas indican que en el área del proyecto no existen acuíferos. La zona donde se ubicará el botadero de ripios corresponderá a un área donde no existe presencia de agua en el subsuelo. El área está constituida por una capa de gravas de una potencia entre 16 a 24 m de profundidad y luego existen rocas volcánicas impermeables que impiden que las soluciones se puedan infiltrar en el subsuelo. Por esta razón, no se considerará utilizar una geomembrana impermeable en el área del botadero de ripios.

En la figura 1.12 del EIA, se presenta su ubicación y el polígono de emplazamiento se muestra en la figura 6 de la Adenda 1 del EIA.

4.1.4.4.3. Lixiviación en pila ROM (mineral de menor ley)

El mineral de menor ley será trasladado desde el rajo al área de apilamiento ROM, la cual se ubicará a aproximadamente 300 m al Norte del rajo. La pila, de tipo permanente, tendrá un máximo de 13 pisos, cada uno de 10 m de altura, alcanzando una altura máxima de 130 m al término de los 23 años de operación de la mina. Respecto de su superficie, cabe señalar que tendrá un área basal de 1.120.000 m^2 y una capacidad total para apilar alrededor de 244 millones de toneladas de mineral ROM. En la figura 1.13 del EIA, se presenta su ubicación.

La base de la pila ROM será preparada aprovechando la pendiente natural del terreno, por lo cual se realizarán rellenos o cortes sólo para eliminar las sinuosidades que impidan el escurrimiento de las soluciones percoladas. Sobre la base de lo anterior, se considera que la pendiente variará entre 3% y 7%, con dirección a las canaletas de recolección, y del orden de 1,7% en sentido longitudinal. La pila ROM será impermeabilizada con una geomembrana plástica de HDPE de 1,5 mm de espesor, la que se protegerá con una capa drenante de 60 cm de espesor, compuesta por material chancado y clasificado proveniente del rajo. Sobre la membrana se instalarán las cañerías de drenaje, para colectar y conducir las soluciones a las piscinas desarenadoras ILS, y luego a la piscina ILS.

En la tabla 1.7 de EIA, se presentan las principales características de la pila de mineral ROM.

Mayores antecedentes sobre el sistema de riego de la pila se presenta en la página 13 de la Adenda 1 del EIA.

4.1.4.4.4. Piscinas de soluciones operacionales

Las soluciones colectadas de las pilas de lixiviación dinámica serán conducidas, mediante canaletas, a las piscinas desarenadoras PLS y –posteriormente- a la piscina de PLS, en tanto que aquellas colectadas desde la pila ROM serán conducidas a las piscinas desarenadoras ILS, y luego a la piscina ILS. Los eventuales reboses de cada piscina serán trasladados a la piscina de emergencia asociada.

Cada piscina tendrá una profundidad de 6 m y contará con doble lámina de polietileno y malla de drenaje (geonet), de manera de detectar eventuales roturas y conducir las fugas. Así, estará impermeabilizada con una carpeta de HDPE de 1,0 mm en contacto con el suelo y carpeta de HDPE de 1,5 mm, en contacto con la solución (ver figura 1.15 del EIA). El sistema de revestimiento y detección estará instalado en todas las piscinas de soluciones de proceso (refino, intermedia y rica), agua y emergencia.

En la tabla 1.8 del EIA, se identifican las piscinas consideradas para la colección de soluciones, y la capacidad de cada una de ellas, las coordenadas UTM de su ubicación se presentan en la tabla 2 de la Adenda 1 del EIA, en tanto que en la figura 1 de la Adenda 1 del EIA, se muestra su ubicación en el área del proyecto. Como se observa, la piscina de emergencia está dimensionada para contener el escurrimiento de soluciones contenidas en las pilas en caso de un corte prolongado de energía. Dichas soluciones serán gradualmente enviadas al sistema de lixiviación.

4.1.4.5. Planta de Extracción por Solventes y Electro-Obtención (SX-EW)

4.1.4.5.1. Extracción por Solventes (SX)

Servicio de Evaluación Ambiental

Para implementar el proceso de extracción de cobre por solventes se considerará la construcción de una planta, que se ubicará aproximadamente 3.000 m al Noreste del rajo, la cual contendrá las siguientes instalaciones:

- Tres trenes de SX, cada uno de ellos formado por dos etapas de extracción (2E), una etapa de re-extracción (1S) y una etapa de lavado (W), en configuración en serie. El flujo nominal de solución rica PLS a tratar podrá variar entre los 3.400 y los 3.800 m^3/h, con una concentración media de cobre de 3,3 g/L y una eficiencia de extracción de alrededor de 90%, para producir –en promedio- 80.000 ton/año de cobre catódico con máximos de 90.000 t, respectivamente.
- Estanque post-decantador de orgánico cargado.
- Estanque post-decantador de electrolito rico.
- Estanque post-decantador de refino.
- Cinco filtros de electrolito, cuatro en operación y uno en mantención.
- Planta de tratamiento de borra y acondicionamiento de orgánico.
- Todo el sistema de cañerías, compuesto por cañerías y válvulas de mariposa, de compuerta y de bola, fabricados en los materiales adecuados para soportar las soluciones corrosivas de lixiviación, electrólitos y orgánico.
- Una sala eléctrica tipo contenedor, completamente equipada.
- Un transformador de distribución, tipo subestación unitaria, de 23 kV.
- Sistema de alumbrado exterior.
- Sistema de detección y extinción automático de incendios, a base de agua, espuma y polvo químico.

Cabe señalar, que esta área contará con un patio de estanques dentro del cual se almacenarán aquellos orgánicos requeridos para el proceso. Dichas sustancias se almacenarán dentro de jaulas de metal, en un área completamente impermeabilizada. Asimismo, contará con un pretil que tendrá capacidad para contener el 110% del volumen total de los estanques y con canaletas perimetrales para recolectar cualquier posible derrame.

4.1.4.5.2. Electro-Obtención (EW)

El área de electro-obtención de cobre (EW) de Antucoya se ubicará a aproximadamente 2.900 m al Noreste del rajo y estará conformada por dos secciones. La primera, corresponderá a un patio de estanques donde se almacenarán los estanques de almacenamiento de electrolito rico y electrolito pobre, en tanto que la segunda corresponderá al edificio de electro-obtención propiamente tal, donde se ubicarán las celdas electrolíticas y el sistema de manejo de electrodos. En este sentido, se considerarán en total 244 celdas electrolíticas, de las cuales 44 operarán como celdas de limpieza y recibirán el electrolito rico luego de la etapa de filtrado de SX y 200 operarán como celdas comerciales que serán alimentadas con electrolito de circulación.
Cada celda tendrá 60 cátodos de acero inoxidable y 61 ánodos de plomo, siendo 1 m^2 el área efectiva de depositación de cobre en cada cara del electrodo.

El manejo de electrodos (cátodos y ánodos) se realizará a través de un sistema de puente grúa de 7,5 ton de capacidad, de operación manual a través de radio control, y una máquina lavadora despegadora de cátodos de operación semi-automática, con capacidad de despegue de 500 cátodos de acero inoxidable (placas) por hora.

Cabe señalar, que en el área de electro-obtención, el control de neblina ácida al interior de la nave se hará mediante el uso de tres capas de esferas de plástico y un agente supresor que se agrega al electrolito que ingresa a las celdas. Adicionalmente, se ha considerado un sistema de barrido con aire.

En la figura 1.16 del EIA, se presenta un esquema de la planta SX-EW.

4.1.4.6. Campamento

Servicio de Evaluación Ambiental

4.1.4.6.1. Campamento de construcción

Durante el primer período de la etapa de construcción se habilitará un campamento que contará con los edificios, oficinas e instalaciones necesarias para albergar a 5.500 personas simultáneas, en una superficie de 16 ha (ver figura 1.17 del EIA). Este campamento operará durante casi toda esta etapa, la cual tendrá una duración entre 18 y 24 meses, y se basará en un sistema de módulos prefabricados de ensamble en terreno.
Contará con la siguiente infraestructura:

- Edificios de dormitorios completamente equipados y con todos los servicios (agua potable, servicios higiénicos, alcantarillado de aguas servidas, electricidad, protección contra incendios, etc.).
- Casino para la preparación de alimentos.
- Comedor.

El área exterior, por su parte, incluirá zonas para actividades de recreación y deportivas, áreas de estacionamientos para buses y vehículos livianos, vías de circulación internas y urbanización.

4.1.4.6.2. Campamento de operación

A medida que vaya finalizando la etapa de construcción, parte del campamento será reacondicionado, de manera de dejarlo en óptimas condiciones para la etapa de operación. Dicho campamento contará con las mismas instalaciones antes señaladas (casino-comedor, dormitorios totalmente equipados, zonas de recreación, entre otras), sin embargo, su capacidad máxima será de 1.400 personas.

En la figura 1.17 del EIA, se presenta un esquema en el cual se indican las instalaciones consideradas para el campamento de construcción y para el de operación.

4.1.4.7. Manejo de Residuos

Para el adecuado manejo de los residuos generados durante las etapas de construcción y operación del proyecto, se delimitó un sector especial para su almacenamiento y/o disposición, el cual se ubicará a aproximadamente 2.600 m Este del rajo. Dentro de este sector, que contará con una superficie de aproximadamente 15 ha, se habilitarán las siguientes instalaciones:

- Relleno sanitario para disposición final de residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos (RSD).
- Relleno controlado para disposición final de residuos industriales sólidos no peligrosos (RISES NP), no factibles de reciclar y/o reutilizar.
- Área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos.
- Patio de salvataje para clasificar residuos que se puedan reutilizar o presenten algún valor comercial.
- Bodega de resguardo de materiales radiactivos.

En la figura 1.18 del EIA, se presenta la disposición de las instalaciones antes señaladas dentro del área de manejo de residuos.

Mayores antecedentes se presentan en las páginas 1-35 al 1-43 del EIA.

4.1.4.8. Instalaciones Complementarias

Las instalaciones complementarias del proyecto serán las siguientes:

- Garita de control de acceso
- Romana camiones
- Estación de combustible para vehículos livianos
- Patio contratistas
- Bodega Antucoya
- Planta de tratamiento de aguas servidas

- Estanques de recepción de ácido sulfúrico
- Caminos de interconexión al interior de la faena
- Canales de contorno

Estas instalaciones se incluyen en la figura 1.20 del EIA. Mayores antecedentes se presentan en las páginas 1-43 a la 1-46 del EIA.

4.1.5. Descripción etapa de construcción

4.1.5.1. Instalación de faenas

Las instalaciones de faena considerarán las siguientes áreas:

- Oficinas
- Servicios higiénicos y duchas
- Casino-comedor
- Bodega de insumos, equipos y estructuras
- Estacionamientos para buses, camiones y vehículos livianos
- Guardarropías
- Área habilitada para el almacenamiento de combustible
- Instalaciones de agua potable
- Planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS)
- Área de almacenamiento temporal de residuos domésticos, industriales no peligrosos y peligrosos

Las instalaciones de las oficinas consistirán en un sistema de módulos metálicos, tipo contenedor, autosoportantes y de ensamble en terreno con todos los servicios incluidos (agua para servicios de aseo personal, agua para consumo humano almacenada en estanques adecuados, alcantarillado interno provisorio para aguas servidas, electricidad, extintores). Asimismo, el área exterior incluye zonas para la llegada de buses, áreas de estacionamientos, vías de circulación internas y urbanización (redes eléctricas, agua potable, alcantarillado, red contra incendio).

Las principales actividades consideradas serán:

- Construcción y mejoramiento de camino de acceso: se habilitarán huellas y camino existente para acceder al área de las instalaciones de faena. Considerando la topografía plana del área, los movimientos de tierra serán menores.
- Preparación y nivelación del terreno: los movimientos de tierra requeridos debido a la topografía plana, serán menores. Se compensarán cortes y rellenos a fin de evitar al máximo el transporte de excedentes. Las áreas de estacionamiento y vías de circulación interna serán tratadas con supresores de polvo, las cuales serán delimitadas y señalizadas adecuadamente.
- Fundaciones: se construirán fundaciones menores y se instalarán elementos de apoyo prefabricados.
- Traslado de materiales, equipos y estructuras: éstos serán trasladados mediante camiones hasta el área de las instalaciones de faena, donde serán descargados mediante grúas e instalados sobre sus fundaciones y apoyos.
- Montaje de instalaciones: considerará la instalación manual y mediante grúas, cuando se requiera, de componentes modulares, tales como contenedores habilitados para albergar oficinas y servicios y la planta de tratamiento de agua.
- Habilitación de un área para el almacenamiento de combustible.

Servicio de Evaluación Ambiental

4.1.5.2. Área Mina

4.1.5.2.1. Remoción de sobrecarga (pre-stripping)

En forma previa a la explotación del yacimiento, será necesaria la remoción del material estéril que se encuentra sobre las zonas mineralizadas, actividad denominada pre-stripping. Se estima que se removerán alrededor de 30 millones de toneladas de sobrecarga durante un período de 9 meses, a una tasa media de extracción de 111.000 ton/día.

La remoción de sobrecarga se realizará mediante maquinaria pesada, perforación y tronadura de rocas. En general se realizará una tronadura diaria, en horario diurno y por una empresa especializada en la materia. Los explosivos necesarios para las tronaduras serán elaborados in situ, por un camión fábrica.

El material removido será cargado en camiones mineros y transportado a uno de los dos botaderos de estériles considerados por el proyecto, según corresponda. Los caminos al interior de la faena serán tratados con supresores de polvo.

4.1.5.2.2. Área de mantención camiones mineros e infraestructura asociada

Las principales actividades constructivas que se efectuarán para la habilitación de esta área serán las siguientes:

- Nivelación del terreno.
- Construcción y mejoramiento de caminos de acceso.
- Construcción de fundaciones.
- Instalación de moldajes, enfierradura y hormigonado de fundaciones.
- Montaje de edificio.
- Instalaciones de equipos y sistemas.
- Habilitación de instalaciones auxiliares (bodega de acopio temporal, estanques de combustibles, etc.).

4.1.5.2.3. Botaderos de lastre

Para la habilitación de los botaderos de lastre se considerará la construcción y mejoramiento de los caminos de acceso, además de la demarcación del límite del área a intervenir mediante estacas.

4.1.5.2.4. Habilitación de caminos

Para transportar el mineral desde el rajo al chancador primario y, el lastre y mineral ROM a los respectivos depósitos durante la etapa de operación, así como para conectar todas las áreas del proyecto, se construirán caminos mineros de un ancho mínimo de 30 m, apropiados para el tránsito de camiones de extracción (de 350 ton). Cabe señalar que los caminos internos de la faena serán tratados y mantenidos a través de la aplicación de algún tipo de estabilizador/supresor de polvo (i.e. bischofita u otro similar), en tanto que los caminos del interior del rajo serán humectados tres veces al día con la salmuera de rechazo de la planta desalinizadora y las aguas efluentes de la PTAS. Dicha frecuencia eventualmente podría variar, dependiendo de las condiciones climáticas y de las condiciones del terreno.

Considerando la topografía plana del área y el tipo de suelo existente (grava poco consolidada), se estima que los movimientos de tierra serán de aproximadamente 100.000 m^3. Por otro lado, para perfilar los caminos se utilizarán preferentemente bulldozer y motoniveladoras. En la figura 1.26 del EIA, se presentan los caminos que se habilitarán al interior de la faena Antucoya.

4.1.5.2.5. Polvorín

Para el almacenamiento y preparación de los explosivos requeridos para la extracción de material desde el rajo, se habilitará un polvorín, el cual se ubicará a aproximadamente 1.500 m al Este del rajo. Para su construcción se considerará la preparación del terreno, construcción de cierre perimetral y construcción de un sitio para la destrucción de los residuos generados por la

preparación de los explosivos. Cabe mencionar que la construcción y operación del polvorín estarán a cargo de una empresa experta en el tema, la cual se encargará completamente del suministro de explosivos.

El polvorín estará habilitado con pararrayos, conexiones a tierra, sistema contra incendio y estará cercado con un cierre perimetral de malla tipo bizcocho de altura mínima 2,0 m.

4.1.5.3. Planta de Chancado y Aglomeración

4.1.5.3.1. Planta de chancado

La construcción de la planta de chancado considerará las siguientes actividades:

- Construcción y mejoramiento de caminos de acceso.
- Excavación, preparación y nivelación del terreno (se estiman movimientos de tierra de aproximadamente 604.400 m^3).
- Construcción de fundaciones.
- Construcción de plataforma para descarga de material de los camiones.
- Construcción de estructuras soportantes.
- Instalación de tolvas de regulación a la entrada y salida de los chancadores.
- Instalación de harneros secundarios y terciarios (3 y 6, respectivamente).
- Instalación de chancadores primario, secundario y terciarios (1 chancador primario, 3 chancadores secundarios y 8 chancadores terciarios).
- Instalación de correas transportadoras y sistemas de descarga.
- Instalación de sistemas de supresión de polvo y de los equipos de operación y control.

En la zona destinada al chancado, se utilizarán sistemas normales de pintura industrial de servicio pesado, además de parrillas de piso, pasamanos y peldaños de acero al carbono.

4.1.5.3.2. Planta de aglomeración

Se considerarán las siguientes actividades:

- Preparación y nivelación del terreno (se estima que los movimientos de tierra alcanzarán los 6.900 m^3).
- Construcción de fundaciones y estructuras soportantes.
- Instalación de sistema de descarga y correas transportadoras a planta de aglomeración.
- Instalación de equipos, incluyendo tolva de alimentación de tambores, correas de alimentación a tambores aglomeradores, tres tambores aglomeradores, correa de descarga de los tambores de aglomeración.
- Instalación de la red de suministro de agua de mar.
- Instalación de la red de suministro de ácido sulfúrico.

4.1.5.4. Área Lixiviación

4.1.5.4.1. Pilas dinámicas

La habilitación del área de lixiviación en pilas dinámicas, considerará la preparación de una superficie aproximada de 1.200.000 m^2 la cual estará protegida por una lámina de HDPE (polietileno de alta densidad) de 1,5 mm de espesor.

En forma previa a la impermeabilización del terreno, éste será emparejado y nivelado de modo de eliminar cualquier elemento que pudiera perforar la carpeta proyectada. La instalación de los paños de HDPE será realizado bajo estrictas medidas de control operacional de modo tal de asegurar el correcto emplazamiento y unión de los paños individuales. Posteriormente, sobre la membrana impermeabilizante se dispondrá una capa de material drenante proveniente del rajo, la cual alcanzará un espesor de 700 mm, y finalmente se instalarán los sistemas de riego y las cañerías de recolección de soluciones.

Servicio de Evaluación Ambiental

Se estiman los siguientes movimientos de tierra:

- Excavaciones: 740.450 m^3
- Rellenos : 565.300 m^3
- Escarpe : 498.300 m^3
- Relleno de mejoramiento : 498.300 m^3
- Relleno capa drenante : 801.900 m^3

Cabe señalar que el material proveniente de las excavaciones se utilizará en la construcción de las plataformas asociadas a las correas de transporte de ripios y/o se dispondrá en algunos de los botaderos de estériles considerados por el proyecto.

Las pilas dinámicas no contarán con sistema de detección de fugas.

4.1.5.4.2. Piscinas de soluciones operacionales

Para la construcción de las piscinas de almacenamiento de soluciones se desarrollarán las siguientes actividades:

- Cortes y rellenos masivos
- Cortes y rellenos estructurales (nivelación)
- Instalación de geomembrana

4.1.5.4.3. Depósito de ripios

Para la habilitación del depósito de ripios y el montaje de las correas transportadoras asociadas, se considerarán las siguientes actividades:

- Demarcación de los límites de la nueva superficie a utilizar para la disposición de los ripios.
- Preparación y nivelación del terreno del trazado de las correas. Se estima el uso de aproximadamente 1.645.000 m^3 de relleno masivo para la construcción de las plataformas asociadas a la posición inicial de las correas. Para este relleno se utilizará material estéril de la mina y/o el material de excavación que no sea aprovechable en rellenos estructurales.
- Habilitación de caminos de servicio paralelos a correas.
- Construcción de fundaciones menores asociadas al equipo de manejo de ripios.
- Instalación de estructura y mecanismo de las correas.
- Instalación de los equipos de operación y control.
- No contempla formas de detección, manejo y control de eventuales filtraciones desde el depósito de ripios de lixiviación.

4.1.5.4.4. Pila mineral ROM

La habilitación del área de lixiviación del mineral ROM, considerará la preparación de una superficie aproximada de 112 ha la cual estará protegida por una lámina de HDPE (polietileno de alta densidad) de 1,5 mm de espesor.

En forma previa a la impermeabilización del terreno, éste será emparejado y nivelado de modo de eliminar cualquier elemento que pudiera perforar la carpeta proyectada. La instalación de los paños de HDPE será realizado bajo estrictas medidas de control operacional de modo tal de asegurar el correcto emplazamiento y unión de los paños individuales. Posteriormente, sobre la membrana impermeabilizante, se dispondrá una capa de material drenante, proveniente del rajo, de aproximadamente 600 mm de espesor, y finalmente se instalarán los sistemas de riego y recolección de soluciones.
Se estima que los movimientos de tierra serán del orden de 1.800.000 m^3.

La pila ROM no contará con sistema de detección de fugas.

Servicio de Evaluación Ambiental

4.1.5.5. Planta de Extracción por Solventes y Electro-Obtención (SX-EW)

Para la construcción de la Planta SX- EW se considerará la preparación y nivelación del terreno, estimándose movimientos de tierra cercanos a 1.100.000 m^3. Además, se considerará la construcción de fundaciones para el soporte del edificio, estanques y estructuras metálicas.

La planta EW estará conformada por una nave con piso pavimentado y revestido, con pendiente y canaletas suficientes de recolección para conducir cualquier eventual derrame de los equipos a fosos, desde donde serán bombeados y retornados al proceso. Asimismo, el área estará provista de un equipo de protección contra incendios y control de neblina ácida.

4.1.5.6. Campamento de construcción

Durante la etapa de construcción, el proyecto considerará la habilitación de un campamento con capacidad para 5.500 trabajadores, el cual contará con todos los servicios básicos necesarios, dando cumplimiento a lo establecido en el D.S. Nº 594/1999, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, del Ministerio de Salud. Para esto, se instalarán edificios tipo contenedores dentro de los cuales se habilitarán oficinas, dormitorios de trabajadores, dormitorios de administrativos, casino-comedor y baños.

El área general exterior incluirá zonas para actividades de recreación y deportivas, instalaciones para la llegada de buses, áreas de estacionamientos, vías de circulación internas y urbanización (redes eléctricas, agua potable, alcantarillado, incendio).

La construcción del campamento considerará las siguientes actividades:

- Preparación del terreno.
- Construcción de infraestructura.
- Instalación de equipos y mobiliario (camas, mesas, sillas, comedores, entre otros).
- Instalación de servicios básicos (energía, agua potable, alcantarillado y servicios de comunicación).

Una vez terminada la etapa de construcción (18 a 24 meses), se adecuará el campamento a las necesidades de la etapa de operación. El material excedente será trasladado al patio de salvataje o directamente a las bodegas del proveedor, o al relleno controlado, según corresponda.

4.1.5.7. Instalaciones para el manejo de residuos

Para la construcción del relleno sanitario, del relleno controlado y del patio de salvataje se consideran las siguientes actividades:

- Nivelación y compactación del terreno.
- Habilitación de cubetas para la disposición de RSD y RISES NP.
- Construcción de cierres perimetrales. Especificaciones del cierre del relleno sanitario se presentan en la página 9 de la Adenda 1 del EIA.
- En el relleno sanitario no se considera la habilitación de un sistema de detección de eventuales filtraciones, los fundamentos se presentan en la página 6 del Adenda 1 del EIA.

Por otro lado, para la construcción de la bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos y para la bodega de almacenamiento de sustancias radiactivas, se considerarán las siguientes actividades:

- Preparación del terreno.
- Construcción de fundaciones y estructuras.
- Instalación de membrana impermeabilizante (HDPE).
- Construcción de cierre perimetral.
- Construcción de radieres, cada uno con un pretil cuya capacidad será igual al 110% de la capacidad del estanque que contiene.
- Instalación de los estanques.

Servicio de Evaluación Ambiental

4.1.5.8. Obras complementarias

4.1.5.8.1. Planta de tratamiento de aguas servidas

Para la construcción de la PTAS considerada por el proyecto, se realizarán las siguientes actividades:

- Preparación del terreno.
- Montaje e instalación de estructuras.
- Preparación y nivelación (en caso que sea necesario) del área de secado de lodos.

La planta tendrá una capacidad máxima para tratar 990 m^3/día de agua servida.

4.1.5.8.2. Garita de control de acceso

Para la construcción de la garita se considerarán las siguientes actividades:

- Nivelación del terreno: no se requiere efectuar movimientos de tierra importantes, debido a la topografía plana. Se compensarán cortes y rellenos a fin de evitar al máximo el transporte de excedentes. Las áreas de estacionamiento serán tratadas con supresores de polvo.
- Fundaciones: se excavarán las fundaciones y se instalarán elementos de apoyo prefabricados.
- Traslado de materiales, equipos y estructuras: éstos serán trasladados mediante camiones hasta el área de la garita, donde serán descargados mediante grúas e instalados sobre sus fundaciones y apoyos.
- Montaje e instalación de equipos y estructuras.

4.1.5.8.3. Estanques de recepción de ácido sulfúrico

La construcción del área donde se instalarán tres estanques de recepción de ácido sulfúrico considera las siguientes actividades:

- Preparación del terreno.
- Construcción de radieres, cada uno con un pretil cuya capacidad será igual al 110% de la capacidad del estanque que contiene (cada estanque será de 6.330 m^3).
- Instalación de membrana impermeabilizante (HDPE).
- Instalación de los estanques de ácido sulfúrico.
- Construcción de una piscina de contención de derrames.
- Construcción del sistema de transporte de ácido sulfúrico, esto es, instalación de dos bombas y de las cañerías asociadas.

4.1.5.8.4. Estación de combustible para vehículos livianos

La construcción de esta estación considerará las siguientes actividades:

- Preparación del terreno.
- Construcción de un radier cuyo pretil tendrá una capacidad igual al 110% del volumen del estanque (estanque de 75 m^3).
- Instalación de membrana impermeabilizante (HDPE).
- Instalación de estanque de combustible y de las bombas de alimentación.

4.1.5.9. Línea eléctrica

El proyecto considerará la construcción de una línea eléctrica de 220 kV, de aproximadamente 26 km de longitud, desde el área del proyecto hasta el punto de conexión con la línea 2x220 kV de Transelec, o la línea 1x220 kV de propiedad de Edelnor. Para ello, se consideran las siguientes actividades:

- Demarcación topográfica de toda la faja de servidumbre y eje del tendido eléctrico.

- En caso de zonas sensibles desde el punto de vista ambiental o de singularidades geomorfológicas, se realizará el jalonado de ellas para su protección.
- Preparación de la plataforma, despeje y limpieza para el tendido eléctrico; excavación y relleno de la hoyadura.
- Cuando se requiera tronar, se utilizará el método silencioso por su bajo impacto y mínima vibración.
- Retiro de los elementos sobrantes de la construcción.
- Prueba del tendido eléctrico.

Por otro lado, para la construcción de la subestación principal, ubicada dentro del área del proyecto, se considerarán las siguientes actividades:

- Limpieza y preparación del terreno.
- Movimientos de tierra (escarpes y nivelación).
- Excavación e instalación de fundaciones (moldajes, enfierradura y hormigonado).
- Montaje de edificio (sala eléctrica).
- Montaje e instalación de equipos.
- Instalación de cierre perimetral.

4.1.5.10. Sistema de abastecimiento de agua

Como se ha mencionado, el agua requerida para la operación del proyecto será suministrada por Minera Esperanza, desde la estación de bombeo N° 3 de su sistema de impulsión de agua de mar. Así, para el abastecimiento de agua a las diversas áreas del proyecto, se habilitará un conjunto de bombas y cañerías que impulsarán el agua desde la estación de bombeo Nº 3 hasta la piscina de almacenamiento de agua de mar, emplazada en el área de Antucoya.

Cabe señalar que el sistema, consistente en una tubería superficial, estará diseñado para transportar 335 l/s a lo largo de una distancia de 12 km aproximadamente.

Adicionalmente, el proyecto considerará la construcción de una Planta de Cloración de Agua de Mar, una Planta Desalinizadora, una Planta Desmineralizadora y una Planta de Agua Potable, además de diversos estanques de almacenamiento según categoría.

La construcción de estas instalaciones considerará las siguientes actividades:

- Construcción de la plataforma y movimientos de tierra necesarios para fundaciones de los equipos de bombeo, tuberías, equipos accesorios, entre otros.
- Preparación del terreno para el montaje de acueducto superficial, entre estación de bombeo Nº 3 y piscina de almacenamiento de agua de mar.
- Construcción de las plataformas y movimientos de tierra necesarios para las fundaciones de las plantas de cloración de agua de mar, desalinizadora, desmineralizadora y de agua potable.
- Construcción de obras civiles y estructuras (piscina, estanques de almacenamiento y plantas).
- Montaje de bombas, tuberías, equipamiento eléctrico y plantas de desalinización, desmineralización y potabilización.

4.1.5.11. Insumos

4.1.5.11.1. Agua

En total, se estima que durante esta etapa se consumirán cerca de 1.500 m^3/día, entre agua potable por parte de los trabajadores y agua a utilizar en las labores de construcción. Cabe señalar que durante el primer período de la etapa de construcción, mientras se habilita el sistema definitivo de abastecimiento de agua considerado por el proyecto, este insumo será provisto por terceros. Así, el agua para bebida será suministrada envasada mediante botellones, en tanto que el agua asociada al uso de baños, duchas etc. será abastecida por terceros a los cuales se exigirá el cumplimiento de la normativa vigente al respecto.

El consumo de agua potable total en la etapa de construcción será 792.000 m^3, mayores antecedentes se presentan en la tabla 1.19 del EIA.

4.1.5.11.2. Energía eléctrica

Durante el primer período de la etapa de construcción, mientras se finaliza la construcción de la línea eléctrica considerada por el proyecto, este insumo será proporcionado mediante unidades de generación diesel ubicadas en las proximidades de los puntos de consumo. De esta forma, se implementarán 10 grupos electrógenos de 0,5 MW cada uno.

Cabe señalar, que dichos generadores se mantendrán como equipos de respaldo una vez que la línea eléctrica comience a operar, de manera de mantener el suministro eléctrico en caso de eventuales cortes.

4.1.5.11.3. Combustibles y lubricantes

En la fase de construcción, los combustibles principales que se requerirán, serán el petróleo diesel y gasolina, ambos para la operación de camiones y maquinarias de construcción, así como para los grupos generadores. Se estima que se requerirán mensualmente cerca de 1.620 m^3. El petróleo será almacenado en un estanque de 1.000 m^3 de capacidad, en tanto que la gasolina se almacenará en un estanque de 20.000 l de capacidad.

Los combustibles y lubricantes serán suministrados por proveedores regionales autorizados, y transportados en camiones. Los combustibles se descargarán directamente a los estanques de almacenamiento y los lubricantes serán almacenados en tambores en un área especialmente habilitada para ello.

El transporte y almacenamiento de combustibles, lubricantes y otros químicos durante la etapa de construcción se realizará en camiones especialmente diseñados para estos fines, con sistemas de contención, de manera de evitar eventuales fugas o infiltraciones. Asimismo, las áreas de almacenamiento de combustible en estanques fijos, contarán con membrana impermeabilizante (HDPE) y con sistemas de contención secundaria igual al 110% del volumen del estanque de mayor capacidad. Los estanques de almacenamiento estarán debidamente certificados e inscritos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) previo a su puesta en servicio, dándose cumplimiento al D.S. N° 160/2009 del Ministerio de Economía, "Reglamento de seguridad para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público de combustibles líquidos derivados del petróleo".

4.1.5.11.4. Hormigón

Se estima que se requerirán cerca de 79.000 m^3 de hormigón para la construcción de las diversas áreas del proyecto, siendo la planta SX- EW la de mayor consumo (alrededor del 44%). Para estos efectos, el proyecto considerará la instalación de una planta automática dosificadora de hormigón, de capacidad de 40.000 m^3, la cual será operada por terceros que cuenten con las autorizaciones necesarias para ello.

El transporte de hormigón hacia los lugares de aplicación se realizará con camiones bombas para hormigón premezclado bombeable y camiones mezcladores.

4.1.5.11.5. Explosivos

La remoción de sobrecarga desde el yacimiento requerirá del uso de explosivos, los cuales serán preparados in situ por una empresa especialista en la materia. Se estima que diariamente se utilizará un máximo de 44 toneladas de explosivos para estas labores.
Cabe señalar que los explosivos, detonadores y retardadores se almacenarán en el polvorín considerado por el proyecto, el cual tendrá cierre perimetral, y su acceso será controlado y restringido.

Servicio de Evaluación Ambiental

4.1.5.11.6. Materiales de construcción

Durante la etapa de construcción, se requerirá de materiales de construcción como acero, cañerías y equipos mayores, los cuales serán transportados, en su totalidad, mediante camiones. En la tabla 1.20 del EIA se presentan las cantidades estimadas de principales materiales de construcción a utilizar.

4.1.5.12. Transporte durante la etapa de construcción

Durante esta etapa se requerirá transportar diversos materiales de construcción, estructuras, equipos, combustible y personal, lo cual se realizará a través de terceros y no forma parte de la evaluación de este proyecto.

4.1.6. Descripción etapa de operación

Durante la etapa de operación se tratarán anualmente hasta 35 millones de toneladas de mineral de mayor ley, además de 14 millones de toneladas de mineral de menor ley, lo cual permitirá obtener una producción promedio de 80.000 t de cobre fino al año, con máximos cercanos a las 90.000 ton anuales. Se ha estimado que esta etapa tendrá una duración de 23 años, y que la dotación de mano de obra alcanzará las 1.400 personas. En la figura 1.27 del EIA, se presenta un diagrama general del proceso.

4.1.6.1. Extracción de material del rajo Antucoya

La extracción del material desde el yacimiento Antucoya se realizará de manera continua, mediante tronaduras. Se estima se realizará como máximo una tronadura al día, que será efectuada en horario diurno y por una empresa especialista en la materia. El transporte de materia prima y explosivos desde el polvorín al área de tronadura se realizará en un vehículo especialmente equipado y autorizado para dicho trabajo. Cabe señalar que los explosivos serán elaborados in situ, siendo el más utilizado el ANFO.

La extracción de mineral se realizará en etapas progresivas. Las rampas y bermas del rajo tendrán las dimensiones adecuadas para permitir la operación de equipos de gran tamaño, de modo que camiones y máquinas de carguío puedan operar a ambos lados sin dificultad. En la tabla 1.25 del EIA, se presentan los parámetros de diseño del rajo y en la figura 1.28 del EIA se indica, a modo ilustrativo, el perfil de las rampas del rajo.

El titular señala que no existen acuíferos donde se ubicará el rajo, avalado por la línea base presentada. Sin embargo, acogiendo lo solicitado por la Dirección Regional de la Dirección General de Aguas, el titular se compromete a que si se debe drenar agua desde el rajo, se mantendrá un registro diario, informando en forma anual a dicho servicio.

4.1.6.2. Disposición de material estéril en botaderos

El material estéril que se extraiga desde el rajo será dispuesto en alguno de los dos botaderos considerados por el proyecto, utilizando un sistema de vaciado radial en terrazas. Se estima que anualmente se extraerán, en promedio, alrededor de 26,5 millones de toneladas de lastre, lo cual se traduce en aproximadamente 207 viajes diarios entre el rajo y los depósitos correspondientes.

En la tabla 1.26 del EIA, se presentan las dimensiones y criterios bajo los cuales se diseñaron los botaderos.

4.1.6.3. Disposición de mineral de menor ley en pila ROM

Se estima que anualmente se extraerán, en promedio, 8,5 millones de toneladas de mineral de menor ley, con máximos que podrán alcanzar las 14 millones de toneladas, y serán dispuestos en una pila permanente para su posterior lixiviación (sin previo proceso de chancado). El mineral será transportado desde el rajo a la pila, mediante camiones de 350 toneladas, a una razón de 67 viajes/día con máximos de 110 viajes/día.

Servicio de Evaluación Ambiental

4.1.6.4. Chancado del mineral de mayor ley

4.1.6.4.1. Chancado primario

El mineral extraído, y cuyo tamaño no sobrepase 1 m, será transportado mediante camiones de 350 t desde el rajo al chancador primario, conformado por un chancador y sus equipos auxiliares. Se estima que, en promedio, diariamente se enviarán 88.000 toneladas de mineral de mayor ley a la planta de chancado, lo cual se traduce en 250 viajes/día. Cabe señalar, que durante los períodos de mayor actividad esta cantidad podría aumentar hasta las 96.000 ton/día, lo cual significan 274 viajes/día.

El mineral será descargado directamente en una tolva de recepción de 436 ton, permitiéndose el vaciado de un camión a la vez. Además, se contará con un equipo picador de roca para resolver los eventuales atascos y una segunda tolva de 545 ton de capacidad, ubicada bajo la descarga del chancador, destinada a recibir el producto chancado.

El chancador se ubicará en un edificio cuya estructura será de hormigón, y que albergará diversos equipos entre ellos, un sistema de supresión (aspersión) y captación de polvo.

4.1.6.4.2. Chancado secundario

La segunda etapa de reducción de tamaño corresponderá al chancado secundario, el cual estará conformado por tres harneros vibratorios que permitirán realizar una doble selección del mineral proveniente de la etapa anterior, que alimentarán a tres chancadores de cono secundarios. Cabe señalar, que la planta de chancado secundario contará con un sistema de supresión de polvo, consistente en neblina seca.

El mineral será transportado mediante correas superficiales cubiertas, cuyos anchos máximos serán del orden de 60 pulg y sus velocidades no superarán los 5 m/s.

4.1.6.4.3. Chancado terciario

La tercera y última etapa de reducción de tamaño del mineral será el chancado terciario, conformada por seis harneros vibratorios que alimentarán a ocho chancadores de cono terciarios. La finalidad de esta etapa será que la totalidad del mineral quede con un tamaño igual o inferior a 0,5 pulg (12,7 mm), para posteriormente ser trasladado a los tambores de aglomeración mediante una correa transportadora superficial cubierta, cuyo ancho máximo será del orden de 60" y su velocidad no superará los 5 m/s. Al igual que la planta de chancado secundario, el área correspondiente al chancado terciario contará con un sistema de supresión de polvo, consistente en neblina seca.

Mayores antecedentes del sistema de supresión de polvo para la etapa de chancado, traspasos de correa ó en los buzones, se presenta en las páginas 10 y 11 de la Adenda 1 del EIA donde además, se señala la mantención del sistema.

4.1.6.5. Aglomeración del mineral chancado

En esta etapa del proceso, el mineral cuyo tamaño será inferior a 12,7 mm será mezclado en tambores rotatorios con ácido sulfúrico y agua de mar, de manera de lograr su curado ácido y permitir una adecuada aglomeración de los finos, entorno a las partículas más gruesas. Se estima que, en promedio, la dosis de ácido sulfúrico será de 20 kg/ton de mineral, en tanto que la de agua de mar alcanzará los 80 l/ton de mineral.

El ácido sulfúrico a utilizar en el proceso de aglomeración tendrá una concentración de 96% y será transportado mediante cañerías desde los dos estanques diarios de almacenamiento, ubicados en el sector de aglomeración, hacia los tambores de aglomeración y otros puntos de consumo (planta SX-EW).

En la etapa de aglomeración las medidas para el control de aerosoles ácidos serán que los tambores aglomeradores tendrán chimeneas de evacuación de aerosoles que se extraerán a través de un extractor axial. De esta manera los aerosoles serán expulsados a la atmósfera donde

dadas las condiciones geográficas, meteorológicas y la baja cantidad de ácido se diluyen en la atmósfera.

En la tabla 1.27 del EIA, se presenta un resumen de los principales parámetros de esta etapa del proceso.

4.1.6.6. Lixiviación

En promedio, anualmente se tratarán 32 millones de toneladas de mineral de mayor ley, con máximos que pueden alcanzar las 35 millones de toneladas, a través de la lixiviación en pilas dinámicas. En cuanto al mineral de menor ley, éste será tratado a un ritmo promedio de 8,5 millones de toneladas al año, con máximos que podrán alcanzar las 14 millones de toneladas, a través de la lixiviación en pila permanente. A continuación se describen ambos procesos:

4.1.6.6.1. Lixiviación en pilas dinámicas (mineral de mayor ley)

La lixiviación del mineral se inicia una vez que se ha completado el carguío de los módulos en las pilas, de 4 m de altura, y se han instalado los correspondientes sistemas de riego. El tiempo de lixiviación estimado será de 65 días desglosado en 2 etapas. En una primera etapa, cuya duración se estima en 40 días, las pilas dinámicas serán regadas con solución ILS que entrega como producto una solución PLS con una concentración de cobre de aproximadamente 3,3 g/l. En una segunda etapa, cuya duración se estima en alrededor de 25 días, las pilas son regadas con Refino que entrega como producto una solución tipo ILS. Cabe señalar que el riego inicial se hace sobre el mineral recién aglomerado, en tanto que la segunda etapa de riego se realizará en la etapa terminal de la pila. Por otro lado, la distribución del periodo de lixiviación con ILS o Refino (primera y segunda etapa de riego, respectivamente) puede cambiar durante la operación normal de la planta húmeda, dependiendo de los resultados metalúrgicos que se obtengan durante la operación.

Cada sistema de impulsión de solución de riego a pilas, sea ILS o Refino, contará con un mezclador estático para adicionar el ácido sulfúrico requerido por el proceso. Asimismo, contarán con sistemas independientes de bombas de impulsión y de cañerías situadas a lo largo del borde inferior de cada pila, desde donde se conectarán con las cañerías de riego o ramales. En la tabla 1.28 del EIA, se presentan los principales parámetros asociados a la lixiviación en pilas dinámicas.

Una vez completado el ciclo de lixiviación, esto será 65 días, se inicia el retiro del mineral agotado o ripio a través de un sistema mecanizado para luego trasladarlo al botadero considerado para estos fines.

4.1.6.6.2. Lixiviación en pila permanente (mineral de menor ley)

Como se ha señalado, el mineral de menor ley será directamente trasladado al área de la pila ROM, sin previo proceso de chancado, a una tasa máxima de aproximadamente 1.600 ton/h. El mineral ROM se transportará mediante camiones de 350 ton de capacidad hasta su área de apilamiento, para conformar una pila de tipo permanente cuya altura máxima será de 130 m al término de la vida útil del proyecto, esto será 23 años.

El proceso de lixiviación del mineral ROM contará con dos ciclos: el primero tendrá una duración de 130 días, en tanto que el segundo se prolongará por aproximadamente 230 días, hasta alcanzar un ciclo de lixiviación total de 360 días. La solución PLS obtenida como producto de la lixiviación ROM, denominada PLS ROM, corresponderá a un flujo de aproximadamente 1.300 m^3/hora, con una concentración aproximada de 1,1 g/l de cobre.

Esta solución será impulsada a la piscina de solución intermedia (ILS) para, posteriormente, integrarse a la solución de riego intermedio de las pilas de lixiviación dinámica.

En la tabla 1.29 del EIA, se presentan los principales parámetros de la lixiviación del mineral de menor ley.

4.1.6.7. Extracción por solventes (SX)

El objetivo de la extracción por solventes será concentrar el contenido de cobre de la solución impura mediante una extracción iónica, esto será, a través del intercambio iónico entre la fase acuosa (solución PLS) y la fase orgánica (reactivo orgánico). Este reactivo será capaz de descargar el cobre en una etapa posterior del proceso a una solución de alta pureza y concentración de cobre y ácido, formando un electrolito apto para ser enviado a la planta de electro-obtención.

En la etapa de extracción, la solución PLS se mezclará con un líquido orgánico de manera de capturar los iones de cobre (Cu^{+2}) en forma selectiva, y transferirlos desde la fase acuosa a la orgánica. De esta reacción se obtendrá por un lado un complejo resina-cobre (orgánico cargado), y por otro una solución empobrecida en cobre que se denomina refino (RF), la que será enviada nuevamente al proceso de lixiviación. Cabe señalar, que dado que los extractantes que se utilizarán serán selectivos para el cobre, las impurezas permanecen en la solución acuosa.

Posteriormente, en la etapa de reextracción, el orgánico cargado se contactará con un electrolito ácido para transferir ahora el cobre de la fase orgánica al electrolito acuoso. Así, se generará el electrolito rico apto para el proceso de electro-obtención, y el orgánico descargado apto para ser utilizado nuevamente en la etapa de extracción.

Cabe señalar que entre la etapa de extracción y la de reextracción, el orgánico cargado será lavado utilizando agua limpia, dado que el mineral se lixiviará con agua de mar. De esta forma, se disminuye el traspaso de impurezas hacia el electrolito. Parte del agua de lavado será recirculada en el proceso de SX, la que se descarta será enviada al proceso de lixiviación.

Para el caso de Antucoya, el diseño de la planta SX comprenderá un tren con un flujo nominal a tratar que podrá variar entre los 3.400 y los 3.800 m^3/h de solución rica (PLS) con una concentración media de cobre de 3,3 g/l. Así, se calcula una extracción de alrededor del 90%, de manera de producir en promedio 80.000 toneladas de cobre catódico, con máximos que pudiesen llegar a las 90.000 ton.

4.1.6.8. Electro-obtención (EW)

La nave electrolítica contará con 244 celdas con 61 ánodos de plomo y 60 cátodos de acero inoxidable. El electrolito rico resultante del proceso de extracción por solventes será enviado a las 44 celdas de limpieza, en tanto que el electrolito de circulación alimentará las 200 celdas comerciales de la planta.

La cosecha de cátodos se realizará secuencialmente cada 5 ó 6 días de depósito en cada cátodo, hasta completar un peso máximo aproximado 42 kg por cada cara. La operación de cosecha y despegue se realizará diariamente. Por otro lado, los cátodos serán muestreados, pesados y enzunchados en el transportador de descarga de la máquina, listos para ser dispuestos en el patio de cátodos, para su embarque y envío a puerto a través de transporte en camiones.

4.1.6.9. Insumos

4.1.6.9.1. Ácido sulfúrico

El abastecimiento de ácido sulfúrico hasta los estanques de almacenamiento en el área del proyecto será externalizado a terceros, a los cuales se les exigirá que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Dentro del área del proyecto, el ácido sulfúrico será almacenado en 3 estanques de 6.330 m^3 de capacidad cada uno. Cada estanque estará dispuesto dentro de un pretil revestido de HDPE con capacidad para contener el 110% de la capacidad del estanque que contiene. El ácido será conducido por medio de bombas y cañerías hacia los puntos de consumo, esto será, planta de aglomeración y pilas de lixiviación. En todos los puntos de conexión o trasvasije de ácido sulfúrico, existirá un sistema de contención ante un eventual derrame, en cuyo caso el ácido será devuelto al proceso.

En resumen, para el almacenamiento de ácido sulfúrico en el área de Antucoya, se considerarán las siguientes instalaciones:

- Estación de descarga de ácido desde camiones a estanques de recepción.
- Tres estanques de recepción, cada uno de 6.330 m^3.
- Piscina de contención de derrames.
- Dos bombas que bombearán el ácido a los estanques diarios.
- Dos estanques diarios, cada uno de 1.065 m^3 de capacidad, ubicados en el sector de aglomeración, y
- Piscinas de contención de derrames para ambos estanques.

Se estima que durante la operación del proyecto se consumirá un máximo de 60 m^3/h de ácido sulfúrico, los que serán suministrados desde el puerto de Mejillones o desde el muelle mecanizado de Michilla, para posteriormente ser trasladados al área del proyecto.

4.1.6.9.2. Agua

Como se ha mencionado, el **"Proyecto Antucoya"** utilizará agua de mar para todos sus procesos, considerándose la habilitación de la infraestructura necesaria para proveerla y almacenarla en las distintas calidades requeridas, esto será, salada, desalinizada, desmineralizada o potable. El agua de mar será suministrada por Minera Esperanza la cual posee un acueducto cuyo trazado pasa 7 km al Sur del yacimiento Antucoya, en el anexo 1 de la Adenda 1, se presenta una carta suscrita por el gerente general de Minera Esperanza, en la que confirma que Minera Esperanza solicitará las autorizaciones correspondientes para suministrar agua a Minera Antucoya, según las condiciones comerciales que se acuerden, las que actualmente las partes se encuentran negociando. En caso eventual que Minera Esperanza no pueda suministrar agua al proyecto, ésta será obtenida en las cantidades y calidades requeridas, de suministradores que deberán contar con las autorizaciones necesarias para ello. En caso de producirse la situación antes descrita, se informará oportunamente a la Autoridad, en forma previa a su implementación.

Durante la etapa de operación, el consumo total promedio de agua será de 280 l/s, en la tabla 1 de la Adenda 1 del EIA, se presenta un balance del agua a utilizar en dicha etapa, incluyendo las necesidades del personal y de los procesos. Para estos efectos, se considera el abastecimiento de agua de mar a través de un sistema de impulsión desde el acueducto de Minera Esperanza, específicamente desde la Estación de Bombeo Nº 3 de dicho acueducto, ubicada a aproximadamente 7 km al Sur del yacimiento Antucoya.

Para la alimentación y distribución del agua en Antucoya se habilitarán las siguientes instalaciones:

- Estación de bombas de impulsión, de capacidad = 30.000 m^3/día (una bomba en operación + otra stand by).
- Acueducto superficial, de aproximadamente 12 km de extensión, desde estación de bombeo Nº 3 hasta la piscina de almacenamiento de agua de mar (en la tabla 1.16 del EIA, se presentan sus coordenadas y en la figura 1.24 del EIA su trazado).
- Piscina de almacenamiento de agua de mar, de capacidad = 45.000 m^3, mayores antecedentes constructivos se presentan en la página 3 de la Adenda 1 del EIA y se complementan en la página 3 de la Adenda 2 del EIA y la ubicación en coordenadas UTM se presentan en la tabla 3 de la Adenda 1 del EIA,
- Planta de desalinización, de capacidad de tratamiento = 4.160 m^3/día. Esta planta, de osmosis inversa, contará con membranas de osmosis inversa, donde se produce la separación de sales del agua de mar en dos corrientes, agua desalinizada (producto) y salmuera, correspondiente al rechazo de la planta desalinizadora. La salmuera que se genere será utilizada en la humectación de los caminos.
- Planta de desmineralización, de capacidad de tratamiento = 450 m^3/día.
- Planta de potabilización, de capacidad = 300 m^3/día.

Además, para el adecuado almacenamiento de agua, esta área contará con los siguientes estanques:

- Estanque de agua de mar clorada, de capacidad = 2.800 m^3.
- Dos estanques de agua desalinizada, de capacidad = 1.450 m^3.
- Estanque de agua potable, de capacidad = 120 m^3.
- Foso de recuperación agua de lavado camiones (la que será tratada en un estanque separador y luego recirculada), de capacidad = 4 m^3.
- Estanque riego de caminos mina, de capacidad = 140 m^3.
- Tuberías para distribución del agua hacia los puntos de consumo.

Las coordenadas UTM de la ubicación de los estanques antes mencionados, se presentan en la tabla 3 de la Adenda 1 del EIA.

4.1.6.9.3. Energía eléctrica

Para el suministro de energía eléctrica en el área de Antucoya, se construirá una línea de transmisión de 220 kV, en circuito simple, la cual tendrá una longitud de aproximadamente 26 km. Esta línea tendrá dos opciones de conexión: a la línea 1x220 kV Chacaya - Crucero, de propiedad de Edelnor, o a la Línea 2x220 kV Atacama - Encuentro, de propiedad de Transelec. En ambos casos, el trazado de la línea será el mismo, y la ubicación del punto de interconexión difiere sólo en algunos metros, puesto que ambas líneas se emplazan una al costado de la otra. Cabe señalar, que la elección de la línea de conexión se realizará en forma posterior, de acuerdo a la factibilidad de suministro existente, lo cual será informado oportunamente a la Autoridad.

En la tabla 1.14 del EIA, se presentan las coordenadas de los vértices de la línea eléctrica considerada y en la figura 1.22 del EIA, se muestra su trazado.

La línea eléctrica antes descrita, alimentará a una subestación (Subestación Antucoya), ubicada en las inmediaciones de la Planta SX-EW, y desde la cual surgirán un conjunto de líneas de distribución primaria de energía en media tensión (23 kV) para abastecer los distintos puntos de consumo.

En la tabla 1.15 del EIA, se presentan las coordenadas de los vértices del polígono asociado a la subestación principal.

El área de la subestación considerará las siguientes instalaciones:

- Equipos de maniobras de patio, de 220 kV.
- Sala eléctrica equipada con Switchgear de Distribución Primaria en 23 kV, para abastecer los consumos de planta. Esta sala incluirá las siguientes componentes:
    - Pararrayos.
    - Generador eléctrico auxiliar.
    - Equipo de comunicación.
    - Cerco perimetral y puertas.
    - Supresor de descargas.
    - Equipo de medición.
    - Baterías de corriente continua.
    - Sistema de tomas de tierra.
    - Estructuras terminales para la línea de transmisión.

Adicionalmente, se contará con estaciones generadoras de respaldo que operarán en caso de una caída del sistema, de manera de mantener energizadas las cargas esenciales. Así, se consideran cuatro generadores de 0,5 MW cada uno.

4.1.6.9.4. Combustible

El consumo de combustible estará asociado principalmente a las operaciones de la mina, las que incluyen circulación de camiones mineros y operación de equipos de apoyo, como cargadores

frontales, tractores orugas, regadores y otros. Se estima un consumo máximo de combustible diesel de aproximadamente 40.000 m^3/año durante la operación del proyecto.

Para su abastecimiento al interior de la faena, se considerará la instalación de una estación de combustible conformada por un estanque de 75 m^3 de capacidad y las bombas de alimentación correspondientes. El estanque se ubicará sobre una superficie impermeabilizada, dentro de un pretil que tendrá capacidad para contener el 110% de su volumen. Asimismo, contará con canaletas perimetrales para recolectar cualquier posible derrame de hidrocarburo.

Cabe señalar que el suministro, almacenamiento y abastecimiento de combustibles y lubricantes, será manejado por una empresa externa especializada en la materia, exigiéndose el fiel cumplimiento con la Normativa vigente y lo indicado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

4.1.6.9.5. Explosivos

La extracción de lastre y de mineral desde el yacimiento requerirá del uso de explosivos, los cuales serán preparados *in situ* por una empresa especialista en la materia. Se estima que diariamente se utilizarán, como máximo, cerca de 44 toneladas de explosivos para estas labores.

Cabe señalar que los explosivos, detonadores y retardadores se almacenarán en el polvorín considerado por el proyecto, el cual tendrá cierre perimetral, y su acceso será controlado y restringido.

4.1.6.9.6. Reactivos (Planta SX-EW)

Para el almacenamiento de los reactivos se considerará la habilitación de los siguientes estanques:

- Diluyente: un estanque de 60 m^3 de capacidad
- Extractante: el suministro se realizará a través de envases tipo ISO-contenedores
- Aditivos: se consideran los estanques de preparación de los reactivos Sulfato de Cobalto y Goma guar, de 1 m^3 de capacidad, y el de preparación del aditivo FC-1100, también de 1 m^3 de capacidad. Ambos estanques contarán con las bombas mezcladoras y dosificadoras correspondientes.

Todos los estanques contarán con drenaje y rebose, de manera de facilitar la limpieza y canalizar eventuales derrames, respectivamente. Asimismo, tendrán un pretil ante eventuales derrames, el cual podrá contener un volumen 10% superior a la capacidad del estanque. En caso de tener más de un estanque en un mismo pretil, éste contendrá un volumen 10% mayor que el estanque de mayor capacidad.

Además, todos los estanques de almacenamiento estarán pintados con los colores de seguridad correspondientes, y estarán rotulados.

En la tabla 1.32 del EIA, se presenta la estimación de reactivos a utilizar durante la etapa de operación del proyecto.

4.1.6.9.7. Transporte durante la etapa de operación

Durante la etapa de operación se requerirá transportar insumos y productos mediante camiones, y personal asociado a la faena a través de buses y vehículos livianos. Dicho transporte se realizará por contratación de terceros autorizados y no forma parte de este proyecto.

4.1.7 Descripción etapa de cierre

El plan definitivo de cierre se elaborará durante la etapa de operación del proyecto, ajustándose a la normativa vigente, y será presentado oportunamente a las autoridades competentes para su aprobación. Sin perjuicio de lo anterior, previo al inicio de la explotación minera se presentará el Método de Explotación y un proyecto de Plan de Cierre de acuerdo a los artículos 22 y 23 del

Reglamento de Seguridad Minera (D.S. Nº 72/86, de Minería). El plan de cierre será revisado y presentado a la autoridad cada cinco años.

A continuación se presentan, en general, las acciones, obras y medidas que se llevarán a cabo durante la etapa de cierre del proyecto.

4.1.7.1. Rajo minero

Una vez terminadas las actividades mineras, los accesos serán clausurados mediante el corte de caminos o levantamiento de bermas y se instalarán señales y letreros de advertencia de peligro en sectores aledaños. En este sentido, se considerará construir un pretil en todo el perímetro del rajo, incluyendo los caminos habilitados, de modo de impedir el ingreso de vehículos. El pretil se ubicará a una distancia segura del borde. Los pretiles tendrán una altura mínima de 1,5 m y un ángulo de talud no inferior a 33° o 1,5:1,0 (H:V).

4.1.7.2. Botaderos de lastre

Después de cerrada la faena minera se considerará la construcción de bermas y camellones en el perímetro de ambos botaderos de lastre para delimitar un área de seguridad. Junto a lo anterior se clausurarán los caminos de acceso a los botaderos y se señalizarán con letreros de advertencia de peligro.

Debido a que las condiciones climáticas en las que se emplazará el proyecto indican que existe escasez de precipitaciones y elevada tasa de evaporación, no se anticipa la generación de drenajes en la base de ambos depósitos.

4.1.7.3. Pilas de lixiviación dinámica

Al finalizar la operación de las pilas dinámicas de lixiviación (mineral de mayor ley), se considerará el retiro o recubrimiento de la membrana impermeabilizante, además de las correas y equipos asociados.

4.1.7.4. Depósito de ripios

Una vez finalizada la operación de este depósito se considerarán las siguientes actividades:

- Evaluación de la estabilidad de taludes.
- Compactación y definición de pendientes de superficie.
- Construcción de bermas y camellones a lo largo de su perímetro.
- Instalación de letreros de advertencia de peligro y clausura de su camino de acceso.

4.1.7.5. Planta SX-EW, instalaciones de administración y campamento

En la planta SX-EW, campamento, taller de mantención y, en general, en todas las instalaciones administrativas dentro de la faena minera, se considerará desmontar y desmantelar los equipos, cableados y todos los elementos instalados en superficie en el área del proyecto. El desmontaje y desmantelamiento de los equipos mecánicos y eléctricos se realizará procurando conservar las distintas piezas y elementos para permitir su reutilización, previa desenergización de los mismos. Los equipos serán almacenados transitoriamente en un sector especial de la faena para posteriormente transportarlos a Antofagasta u otro lugar de comercialización o reutilización. Además se considerará desmantelar y retirar las estructuras metálicas, de madera y otros materiales livianos hasta el nivel del terreno.

Las actividades antes mencionadas se realizarán siguiendo los mismos procedimientos técnicos y de seguridad empleados para la construcción y montaje. La estabilidad de las estructuras se verificará para cada etapa de desmantelamiento sucesivo, hasta finalmente retirar los elementos estructurales principales. Al igual que los equipos, los elementos estructurales y piezas metálicas y de madera serán almacenados transitoriamente para luego transportarlos hacia lugares de comercialización o reutilización. Los residuos serán manejados conforme a los procedimientos implementados en la faena para tales efectos. Las fundaciones de concreto serán cubiertas.

Servicio de Evaluación Ambiental

4.1.7.6. Relleno sanitario

Para el cierre del relleno sanitario se presentará oportunamente a la Autoridad Sanitaria Regional un Plan de Cierre, el cual cumplirá con todas aquellas disposiciones contenidas en el D.S. N° 189/2007, Ministerio de Salud. Entre las medidas que se considerarán, se mencionan las siguientes:

a) **Catastro de los residuos existentes:** personal especializado realizará un conteo de todos los residuos presentes en el relleno, al momento de su cierre.

b) **Orden y limpieza del sector:** considera la limpieza del sitio, su entorno y los caminos de acceso.

c) **Nivelación**: esta medida considera perfilar y compactar los taludes del relleno, de manera de disminuir la superficie del relleno y minimizar el uso de material de cobertura final. En este sentido, cabe señalar que todo el sector será cubierto de material inerte.

d) **Cobertura final:** el relleno será cubierto con 60 cm de material compactado y, posteriormente, se aplicará material inerte del proceso minero (ripios).

4.1.7.7. Estanques de almacenamiento

Los estanques de almacenamiento de insumos serán vaciados completamente y cualquier remanente será utilizado, devuelto a proveedores o dispuesto en lugares autorizados. Los estanques retirados serán clasificados para su reventa, reutilización o disposición final.

4.1.7.8. Caminos internos y de acceso

El acceso a las áreas del proyecto estará restringido durante y después del cierre. Se mantendrá un número mínimo de caminos internos con el objetivo de realizar monitoreos e inspecciones de áreas específicas.

4.1.7.9. Limpieza general

Se realizará una limpieza general en el área del proyecto, la cual incluirá el retiro de estructuras, equipos y de todos aquellos materiales sobrantes, los cuales –de acuerdo a su estado- podrán ser comercializados.

Para la fase de post cierre se efectuarán inspecciones y muestreos de suelos en lugares específicos, en los que durante la vida útil del proyecto existió posibilidad de contaminación.

Los parámetros a monitorear tendrán relación con las sustancias que pudiesen haber contaminado los suelos (reactivos químicos, hidrocarburos, entre otras). Los resultados obtenidos de este monitoreo serán comparados con los encontrados en la línea base. En el caso de obtener suelos contaminados, éstos serán retirados en su totalidad y serán tratados y dispuestos como residuo peligroso en un sitio autorizado para dicho fin.

El muestreo de suelos estará a cargo de una empresa debidamente acreditada por la Autoridad según indique la normativa vigente.

4.1.7.10. Línea eléctrica

Se realizará retiro de conductores y cable de guardia de las estructuras, desmantelamiento de estructuras y traslado de las piezas y componentes, restitución de terrenos en zona de las estructuras, retiro de instalaciones de faena y los residuos que puedan generarse como consecuencia del desmantelamiento, serán transportados a disposición final en lugares autorizados.

Cabe señalar, que en forma previa a la implementación del Plan de Cierre, se realizará una evaluación de su vigencia, de manera de considerar la incorporación de mejoras tecnológicas en

el manejo de residuos y retiro de estructuras, infraestructura y equipos, mayores antecedentes se presentan en las páginas 15 a la 17 de la Adenda 1 del EIA.

4.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

4.2.1. Emisiones a la atmósfera

4.2.1.1. Etapa de construcción

a) Material particulado

Las principales emisiones generadas durante la etapa de construcción del proyecto corresponderán a material particulado producto de la remoción de sobrecarga del rajo, tránsito de vehículos, movimientos de tierra y labores de construcción en general, con una emisión total de 1770,846 ton/año. En la tabla 1.22 del EIA, se presenta un resumen de las emisiones generadas por las distintas fuentes durante esta etapa. Un detalle de la metodología utilizada y de los resultados obtenidos se presenta en el Anexo 4.1 del EIA.

Se tomará como medida de control la humectación de caminos al interior del rajo y frentes de trabajo tres veces al día mediante camiones aljibe; eventualmente, esta frecuencia podría variar, dependiendo de las condiciones climáticas y de las condiciones del terreno. Asimismo, el titular llevará un registro diario que dé cuenta del agua empleada y los km recorridos, lo cual estará a disposición de la Autoridad –en todo momento- para su revisión. El resto de los caminos serán acondicionados con algún tipo de estabilizador/supresor de polvo (p.e. bischofita, Fitosoil).

Por otro lado, cabe señalar que en las cercanías de la faena minera no existen localidades pobladas.

b) Gases

La operación de camiones, vehículos de transporte, maquinaria y grupos electrógenos generarán emisiones de dióxido de azufre (SO_2), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx). Los vehículos que se utilizarán contarán con su revisión técnica al día, de manera de garantizar que los motores operen de manera óptima. Además, se exigirá lo mismo mediante cláusulas contractuales a los vehículos de empresas contratistas.

4.2.1.2. Etapa de operación

a) Material particulado

Las principales fuentes emisoras de material particulado durante esta etapa corresponderán a las tronaduras, chancado de mineral, carguío y transporte de material (circulación de camiones), carga y descarga de camiones con material y movimiento de tierras en general, el total de emisión será 3277,342 ton/año. Mayor información se presenta en la tabla 1.34 del EIA. Un detalle de los resultados obtenidos se presentan en el Anexo 4.1 del EIA.

Cabe mencionar, que la localidad de María Elena (ubicada a aproximadamente 40 km de distancia del área del proyecto) ha sido declarada Zona Saturada, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 1.162/1993, del Ministerio de Salud, y se encuentran afecta a planes de descontaminación según lo dispuesto en el D.S. N° 37/2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. No obstante, el proyecto no se emplazará dentro del área declarada como Zona Saturada, y los resultados arrojados por la modelación de las emisiones de material particulado (MP10) generadas durante la etapa de operación del proyecto indican que éstas no aportan a las concentraciones preexistentes en dicha localidad, por lo que no será afectada por la implementación del presente proyecto.

Con todo, con objeto de disminuir las emisiones de material particulado, el proyecto considera las mismas medidas indicadas en la etapa de construcción letra a) punto 4.2.1.1. de esta Resolución Exenta. Adicionalmente, se realizarán controles de velocidad como una forma de controlar las emisiones.

Según lo señalado por el titular la ejecución del **"Proyecto Antucoya"** en ningún caso comprometerá la visibilidad de la Ruta 5, para mayores antecedentes remitirse a la página 12 de la Adenda 1 del EIA.

b) Gases

Con la finalidad de minimizar la emisión de gases nitrosos y/o sulfurosos producto de la mezcla deficiente de las materias primas utilizadas en la fabricación de explosivos, se realizará una calibración mensual a los camiones fábrica y se solicitará al proveedor de las materias primas certificados de calidad del producto.

Por otro lado, el tránsito de camiones y maquinaria pesada, el tránsito de vehículos de transporte, así como los equipos electrógenos a utilizar implicarán la emisión de gases de combustión, principalmente dióxido de azufre (SO_2), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx). El mantenimiento periódico de estos vehículos y equipos permitirá que los motores operen en condiciones óptimas. Además, se exigirá lo mismo mediante cláusulas contractuales a los vehículos de empresas contratistas.

4.2.2. Residuos líquidos

4.2.2.1. Etapa de construcción

Durante la fase de construcción del proyecto se estima una generación de 990 m^3/día de aguas servidas. Esto, si se considera, un consumo de 200 l/persona/día, 5.500 trabajadores en promedio y que el 90% del total de agua consumida corresponderá a aguas servidas tratables. Estas aguas serán recolectadas por un sistema de alcantarillado, y posteriormente tratadas en una planta de tratamiento modular del tipo lodos activados, la cual tendrá capacidad suficiente y será mantenida periódicamente por una empresa autorizada para ello. Cabe señalar, que el efluente cumplirá con los parámetros biológicos establecidos en la norma para riego, NCh Nº 1.333.

Se estima se generarán aproximadamente 900 kg/día de lodos asociados a este proceso, los cuales serán retirados por una empresa calificada para ello y posteriormente dispuestos en el relleno sanitario considerado por el proyecto. Cabe señalar, que en forma previa a su disposición, los lodos serán secados en canchas aledañas a la PTAS (especialmente habilitadas para estos fines), de manera que cumplan con el contenido de humedad especificado en el D.S. Nº 04/2009 "Reglamento para el Manejo de Lodos generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas".

4.2.2.2. Etapa de operación

Para la fase de operación del proyecto se estima una generación de 252 m^3/día de aguas servidas, considerando una dotación de 200 l/persona/día, 1.400 trabajadores en promedio y que el 90% del total de agua consumida corresponderá a aguas servidas efectivamente tratables. Estas aguas serán recolectadas por un sistema de alcantarillado y posteriormente tratadas mediante una planta de tratamiento modular del tipo lodos activados, la cual tendrá capacidad suficiente y será mantenida periódicamente por una empresa autorizada para ello. Cabe señalar, que el efluente cumplirá con los parámetros biológicos establecidos en la norma de calidad de agua para riego (NCh Nº 1.333) y será utilizado para humidificar los caminos.

Por otro lado, se estima se generarán aproximadamente 222 kg/día de lodos asociados a este proceso, los cuales serán retirados por una empresa calificada para ello y posteriormente dispuestos en el relleno sanitario considerado por el proyecto. Cabe señalar que en forma previa a su disposición, los lodos serán secados en canchas aledañas a la PTAS (especialmente habilitadas para estos fines), de manera que cumplan con el contenido de humedad especificado en el D.S. Nº 04/2009 "Reglamento para el Manejo de Lodos generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas".

Por otro lado, el lavado de camiones y maquinaria que se ejecute en el taller de mantención de la mina, contará con un sistema de recolección y conducción del agua generada hasta una sentina para eliminar los sólidos y retirar los aceites flotantes. El agua clara recuperada será recirculada, en tanto que los aceites serán enviados a un equipo de llenado de tambores desde donde se

removerán periódicamente y se enviarán al área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos considerado por el proyecto. Los sólidos del sistema se removerán periódicamente y se tratarán como residuos industriales peligrosos, mayores antecedentes se presentan en las páginas 2 y 3 de la Adenda 1 del EIA.

Otro residuo líquido generado será la salmuera de descarte de la planta desalinizadora, la cual será utilizada en la humectación de los caminos.

4.2.3. Residuos sólidos

4.2.3.1. Etapa de construcción

a) Residuos domésticos

Estos residuos provendrán fundamentalmente del casino, oficinas y servicios sanitarios, y corresponderán en su mayoría a papeles, restos de comida, envases y elementos similares. Se estima que se generarán aproximadamente 5.500 kg/día de residuos sólidos domésticos (considerando que cada trabajador generará aproximadamente 1,0 kg/día).

Para su manejo, se dispondrá de contenedores plásticos en las diversas áreas de generación, los cuales serán vaciados periódicamente y transportados al relleno sanitario considerado por el proyecto. Durante el período de tiempo en que el relleno sanitario no se encuentre operativo, los residuos sólidos serán retirados por terceros y enviados a un sitio de disposición final autorizado.

b) Residuos industriales sólidos no peligrosos (RISES NP)

Estos residuos consistirán básicamente en embalajes de cartón y madera, plásticos, escombros, estructuras metálicas y materiales descartados de construcción (inertes), estimándose se generarán cerca de 1.300 kg/día.

Para su manejo, se dispondrán contenedores en las diversas áreas de generación, los cuales serán vaciados periódicamente y trasladados al patio de salvataje considerado por el proyecto, donde serán clasificados. Los residuos que presenten algún valor comercial, como la chatarra, podrán ser retirados del área del proyecto para su comercialización ó entregados a empresas de reciclaje de materiales, en tanto que aquellos residuos que no presenten valor comercial se dispondrán en el relleno controlado considerado por el proyecto. Durante el período de tiempo en que dicho relleno no se encuentre operativo, los residuos sólidos industriales serán retirados por terceros y enviados a un sitio de disposición final autorizado.

c) Residuos peligrosos

Los residuos peligrosos que se generarán durante esta etapa consistirán principalmente en aceites usados, estimándose en 300 kg/día.

Los residuos peligrosos serán almacenados de forma temporal en un área especialmente habilitada para ello, para luego ser retirados por una empresa calificada y trasladados a un lugar de disposición final autorizado.

d) Lodos

La cantidad de los residuos consistentes en lodos de la planta de tratamiento de aguas servidas en esta etapa será 871 kg/día.

En la tabla 4 de la Adenda 1 del EIA, se presenta un resumen de los residuos generados en esta etapa.

4.2.3.2. Etapa de operación

a) Residuos domésticos

Se estima que los residuos sólidos domésticos, tales como restos de comida, envases y envoltorios de comidas, papeles, etc., serán del orden de los 1.400 kg/día (considerándose una tasa de generación por persona de 1 kg/día y 1.400 trabajadores).

Para el manejo de estos residuos se instalarán contenedores de plástico con cierre hermético en puntos claves de generación tales como casino-comedor, oficinas, campamento, etc., en sectores habilitados y delimitados para tal efecto. Los residuos serán recolectados periódicamente y trasladados al relleno sanitario considerado por el proyecto.

b) Residuos sólidos industriales no peligrosos

Para el manejo de estos residuos se instalarán contenedores, debidamente demarcados e identificados, en las áreas clave de generación como la planta y taller de mantención. Posteriormente, serán trasladados al patio de salvataje considerado por el proyecto, donde se clasificarán los residuos industriales no peligrosos (RISES NP) para enviarlos al lugar correspondiente (reciclaje, relleno controlado, etc).

Se estima que durante la fase de operación se generarán alrededor de 800 ton/año de RISES NP, los que consistirán principalmente en chatarras, cartones, maderas, escombros, plásticos, vidrios y elementos similares.

Los residuos que tengan valor comercial (como chatarra) podrán ser retirados del área del proyecto para su comercialización o entregados a empresas de reciclaje de materiales. Los residuos no reutilizables o sin valor comercial serán enviados a disposición final en el relleno controlado considerado por el proyecto.

c) Residuos peligrosos

Los residuos peligrosos serán almacenados temporalmente en un área habilitada para estos fines, situada dentro del Área de Manejo de Residuos. Desde allí, serán retirados para disponerlos, de forma definitiva, en un sitio autorizado.

El proyecto generará principalmente los siguientes residuos peligrosos:

- Borras anódicas
- Ánodos de plomo.
- Aceite usado
- Crudo orgánico

Se estima una tasa de generación de 198 ton/año de residuos peligrosos, incluyendo borras anódicas, ánodos de plomo y crudo orgánico, y de 12.000 m^3/mes de aceite usado.

El proyecto contará con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el que se presenta en el Anexo 1.4 del EIA.

d) Lodos

La cantidad de los residuos consistentes en lodos de la planta de tratamiento de aguas servidas en esta etapa será 222 kg/día.

En la tabla 4 de la Adenda 1 del EIA, se presenta un resumen de los residuos generados en esta etapa.

4.2.4. Ruido

4.2.4.1. Etapa de construcción

Servicio de Evaluación Ambiental

Las principales fuentes generadoras de ruido serán el tránsito de vehículos, maquinaria y equipos, los movimientos de tierra y las actividades de construcción en general. Estas emisiones serán momentáneas y poco significativas, quedando circunscritas en el entorno inmediato de la faena. Por otro lado, cabe señalar que no se identifican asentamientos humanos en un radio de varias decenas de kilómetros, y que la totalidad de los trabajos se efectuarán de preferencia en horario diurno.

En la tabla 1.23 del EIA, se presentan los niveles típicos de emisión de ruido asociado a maquinaria que se utilizará durante esta etapa del proyecto, medido a 15 m de distancia de la fuente.

4.2.4.2. Etapa de operación

Las principales fuentes de ruido durante la fase de operación del proyecto serán las tronaduras en el rajo, las etapas de chancado/harneo del mineral y la circulación de camiones mineros. Con respecto a las tronaduras, éstas se ejecutarán una vez al día, con una duración breve (unos pocos segundos), por lo que constituirán fuentes de ruido puntuales, de muy corta duración, aunque de gran intensidad. Por otro lado, la operación de los camiones mineros constituye otra fuente generadora de ruido de importancia, que a diferencia de las tronaduras, será continua. El nivel de presión sonora que generen, dependerá de la velocidad de circulación y de si transitan vacíos o cargados.

En la tabla 1.35 del EIA, se presentan los niveles típicos de emisión asociados a cada una de las fuentes.

4.2.5. Vibraciones

Las principales fuentes de vibración serán las tronaduras en el rajo, se realizará como máximo una tronadura diaria, cuya duración será extremadamente corta (escasos segundos). A modo referencial se puede señalar que en este tipo de medio la vibración por tronaduras no es perceptible a distancias mayores a 2.000 m. Las demás vibraciones del proyecto, como aquellas ocasionadas por el funcionamiento de los equipos, serán menores y no constituirán una fuente de impacto ambiental de relevancia.

Con respecto a las vibraciones asociadas a la materialización del proyecto, cabe señalar que en un radio de varias decenas de kilómetros alrededor de las faenas, no se localiza población alguna que pudiera ser afectada por dichas emisiones.

5. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento del SEIA, se realizaron las siguientes actividades de **Participación Ciudadana:**

1. Taller Presentación EIA Proyecto Antucoya a la comunidad de Mejillones
Localidad: Mejillones
Fecha: Martes 21 de Diciembre 2010
Hora: 18:00 hrs.
Recinto: Salón de Honor de la Ilustre Municipalidad de Mejillones
N° de Asistentes: 4 personas

2. Taller Presentación EIA Proyecto Antucoya a la comunidad de María Elena
Localidad: María Elena
Fecha: Lunes 20 de Diciembre 2010
Hora: 18:45 hrs.
Recinto: Sede de la Junta de Vecinos de María Elena
N° de Asistentes: 0 personas

3. Taller de capacitación ambiental en el marco proceso PAC EIA Proyecto Antucoya
Localidad: María Elena
Fecha: Lunes 20 de Diciembre 2010
Hora: 18:00 hrs.

Recinto: Sede de la Junta de Vecinos de María Elena
N° de Asistentes: 0 personas

4. Taller de capacitación ambiental en el marco proceso PAC EIA Proyecto Antucoya
Localidad: Mejillones
Fecha: Viernes 17 de Diciembre 2010
Hora: 18:30 hrs.
Recinto: Salón de Honor de la Ilustre Municipalidad de Mejillones
N° de Asistentes: 8 personas

5.1. Síntesis de Observaciones Ciudadanas:

No se recibieron a través de las oficinas de partes del Servicio de Evaluación Ambiental, observaciones ciudadanas.

6. Que se realizó la identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales y situaciones de riesgo.

6.1. Fauna

Se consideran las especies de fauna silvestre y su abundancia en el área del proyecto, con énfasis en las especies en categorías de conservación.

Para el levantamiento de la línea base en el área en la cual se emplazará el proyecto, se realizaron 7 visitas al área del proyecto, 6 de ellas durante la temporada reproductiva de la gaviota garuma. Los resultados fueron negativos pues hubo un nulo éxito de registro para especies de reptiles y mamíferos. En cuanto a la avifauna, se registró la presencia de un ejemplar de Jote de cabeza roja (Cathartes aura) y dos ejemplares adultos de Gaviota garuma (Larus modestus, registrados durante la campaña de febrero 2010), los cuales resguardaban un nido activo con dos huevos, durante las otras visitas se encontró dos nidos más, con un huevo y dos huevos respectivamente. Adicionalmente se debe considerar como antecedente histórico los resultados de línea de base en el contexto de la DIA "Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya", para la cual se realizaron dos campañas: la primera los días 27 y 28 de Noviembre de 2008, y la segunda el 28 de Diciembre de 2009. En ambas, se registró nula presencia de mamíferos y reptiles, identificándose sólo la especie Jote de cabeza negra (Coragyps atratus).

Considerando los resultados de las campañas de línea de base en el área de influencia, y el hecho de que los hallazgos parecen corresponder a situaciones aisladas, que no permiten calificar la zona como un área de colonias permanentes, la valoración ambiental de este componente ambiental es 5, es decir, posee una relevancia Moderada.

6.2. Patrimonio Cultural

Durante la inspección arqueológica realizada para el EIA Antucoya, se detectaron 4 hallazgos arqueológicos, pero sólo uno se encuentra dentro del área de influencia directa del proyecto el cual corresponde al Parapeto (Hallazgo N° 2 presentado en la línea de base, punto 5.6.3 del Informe Consolidado de Evaluación). Este hallazgo, ubicado a aproximadamente 250 m del depósito de ripios, presenta una adscripción cultural prehispánica.

Adicionalmente se integran los hallazgos registrados en el marco del proyecto "Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya" emplazados en el camino de acceso a la mina. Estos corresponden a 3 hallazgos arqueológicos, uno de ellos de carácter prehispánico y los otros dos de carácter minero histórico, y se encuentran fuera del área de influencia directa del proyecto.

En consideración de lo anterior, se ha asignado al componente Patrimonio Cultural una valoración de 8, es decir, una relevancia Alta.

7. Medidas de mitigación, Reparación y/o Compensación.

Servicio de Evaluación Ambiental

Que del proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto **"Proyecto Antucoya"** puede concluirse que las siguientes medidas propuestas por el titular y contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental y sus Adenda, complementadas, en su caso, por los órganos con Competencia Ambiental, son apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características y circunstancias establecidos en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300, las que deberán cumplirse para la ejecución del respectivo proyecto.

7.1 Medio Biótico

7.1.1. Fauna

Como se mencionó en el punto 5.2.2. del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), para el levantamiento de la línea base de fauna en el área del proyecto se realizaron dos campañas de terreno, una representativa de la época estival, y la otra representativa de la estación invernal. Sólo durante la primera campaña se identificaron dos ejemplares adultos de Gaviota garuma (*Larus modestus*), los cuales se encontraban al cuidado de un nido ubicado a aproximadamente 1,3 km hacia el Oeste del camino de acceso a la faena.

El día 25 de enero de 2011, se realizó una nueva visita al área del proyecto identificándose dos nidos uno con un huevo y el otro con dos huevos. De este modo, a la fecha se han registrado 3 nidos en el área, cuya ubicación se detalla en la tabla 11 de la Adenda 1 del EIA. Por ello, y en orden de verificar que no se afectarán estos sitios, el titular realizará como medida preventiva, un monitoreo mensual, durante la época reproductiva (octubre y marzo) durante los dos años que durará la etapa de construcción y durante los tres primeros años de la etapa de operación, tras lo cual se reevaluará, en conjunto con la Autoridad, la necesidad de continuar el monitoreo.

Adicionalmente, el titular implementará normas genéricas de protección de la fauna local, tanto durante la etapa de construcción como en la de operación. Estas medidas se refieren principalmente a:

7.1.1.1. Respecto a la conducta de trabajadores

- Prohibición de cazar, retener o recolectar huevos y crías.
- Evitar la introducción de animales domésticos.
- Prohibición de realización de fogatas y otros elementos de riesgo que consideren el uso de fuego.
- Prohibición de circular fuera de los caminos habilitados, ya sea por personas a pie, ó en vehículos y maquinarias.
- Capacitación de todo el personal respecto a la eventual existencia de fauna local y sus cuidados.

7.1.1.2. Respecto del manejo de residuos

- Estará prohibido arrojar basura doméstica o cualquier tipo de desperdicios fuera de los sectores habilitados para dicho fin.
- Los contenedores que se utilizarán para el almacenamiento de los residuos domésticos tendrán cierre con tapa, de manera de evitar la dispersión de desechos en el área del proyecto.

7.1.1.3. Respecto de las piscinas de soluciones operacionales

- Las piscinas contarán con cierre perimetral, de manera de impedir el acceso de fauna terrestre.
- El titular instalará en las cercanías de las piscinas disuadores de sonido a través de un sistema de ultrasonido de baja frecuencia que tienen como objetivo desviar la ruta de las aves.
- Las piscinas serán habilitadas con un tablón inclinado que permita la salida por sus medios de fauna que pueda caer al interior.

- En caso de que ejemplares de fauna silvestre sufran accidentes en alguna de las piscinas, como por ejemplo caídas, se procederá al rescate inmediato de los individuos afectados (cuando ello sea factible sin riesgo para las personas). El individuo será rescatado manualmente o mediante una red (en caso de que haya caído a la piscina), y luego será lavado sólo con agua potable de manera de remover los residuos que pueda tener adheridos. Se priorizará el retiro de las sustancias que pudiese tener en los ojos, pico, patas y cloaca. Una vez retiradas las sustancias, se trasladará al ejemplar hacia el Centro de Rehabilitación del CREA.

Todas estas medidas serán aplicadas desde el inicio de la etapa de construcción del proyecto y continuarán hasta la finalización del proyecto.

7.2. Patrimonio Cultural

7.2.1. Arqueología

Durante la prospección arqueológica realizada en el área del proyecto, se detectaron cuatro hallazgos arqueológicos, de los cuales sólo uno se encuentra dentro del área de influencia directa del proyecto Hallazgo N° 2: Parapeto. A solicitud del Consejo de Monumentos Nacionales al Hallazgo N°1: Taller Lítico, también se realizarán las siguientes medidas de resguardo:

- Cercado perimetral: las mallas de protección estarán ubicadas al menos a 10 m de distancia del límite de los sitios arqueológicos.
- Señalética: se instalará señalética pertinente en las inmediaciones de cada sitio.

Adicionalmente, a nivel general, se considera realizar charlas inductivas a todas aquellas personas que ingresen por primera vez a la faena minera, la cual contendrá, entre otros temas, los principales aspectos de la componente arqueológica. Esta sección deberá ser aprobada por un arqueólogo o por un licenciado en arqueología, quien a su vez validará anualmente dicho material. Dentro de sus contenidos, se deberá incluir fotografías de los hallazgos arqueológicos detectados en el sector, indicándose para cada uno sus principales características como ubicación, tipo de hallazgo, asignación temporal, estado de conservación, entre otros. Asimismo, se presentará el procedimiento a seguir en caso de detectar hallazgos arqueológicos no previstos, y se podrán incluir otros aspectos que, de acuerdo a la opinión del arqueólogo, sean de relevancia e importantes de destacar.

Además, a fin de prevenir la ocurrencia de impactos no previstos sobre este componente, se contará con un profesional arqueólogo o un licenciado en arqueología que supervise las faenas de construcción, el cual visitará el área en forma semestral. En caso de encontrar materiales culturales durante estas excavaciones, se paralizarán las obras en el lugar específico y se procederá a dar aviso a Carabineros y al Consejo de Monumentos Nacionales, a fin de solicitar la autorización de salvataje arqueológico correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 484/90 del Ministerio de Educación.

En cuanto a la etapa de operación, se considera la supervisión periódica de los Hallazgos N°1 y 2 identificados, así como de las medidas de protección implementadas para su debido resguardo, esto es, estado de conservación de cercos y de los materiales de construcción, distanciamiento del cercado, estado de la señalética, entre otros aspectos de interés. El Plan se llevará a cabo durante toda la operación del proyecto, e incluye una visita anual de un arqueólogo o licenciado en arqueología al sitio protegido y la posterior entrega de un informe al Consejo de Monumentos Nacionales.

7.3. Otras medidas

De acuerdo al Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte, realizado en el marco del **"Proyecto Antucoya"** y presentado en el Anexo 4.3 del EIA, el impacto generado por los vehículos inducidos por la construcción y operación del proyecto (en términos de incremento de recursos) será marginal. Así, la capacidad proyectada de las rutas a utilizar (Ruta 5 ó Ruta 1) será suficiente y adecuada a la demanda estimada para ambas etapas.

Servicio de Evaluación Ambiental

Sin perjuicio de lo anterior, y con respecto a la intersección de la Ruta 5 con el camino que accede por el oriente a las instalaciones del proyecto (ruta actualmente sin rol), para evitar el viraje izquierda con oposición, particularmente de los vehículos que realizarían el viraje sur – poniente, el proyecto considera habilitar un ramal semi-directo, que permita enfrentar en forma ortogonal a la Ruta 5. Esta medida evitaría el posible bloqueo de la ruta, minimizando el impacto sobre la misma.

Por otro lado, para reducir los conflictos concurrenciales derivados de los flujos que accederían al camino de ingreso desde el Norte, se considera la habilitación de una pista de desaceleración.

Adicionalmente, respecto al acceso poniente del cruce analizado, para canalizar adecuadamente el viraje poniente-sur que accedería a la pista de aceleración, se considera la habilitación de un filtro de viraje regulado por la señal Pare, con el objeto de mejorar la gestión de la intersección.

A modo de bosquejo, en la figura 5.1. del EIA, se presentan las intervenciones estimadas en la Ruta 5.

Es importante señalar que los radios de giro y anchos considerados, obedecen al estándar utilizado para el tránsito de buses interurbanos, siendo este modo de transporte el más restrictivo en términos de diseño.

El diseño del proyecto considera medidas destinadas a evitar o minimizar efectos ambientales adversos, las que consisten principalmente en:

- Uso de agua de mar en los procesos, considerándose la habilitación de la infraestructura necesaria para almacenarla en las distintas calidades requeridas, esto es, salada, desalinizada, desmineralizada o potable. El agua de mar será suministrada por Minera Esperanza la cual posee una tubería cuyo trazado pasa 7 km al Sur del yacimiento Antucoya.
- Aplicación de estabilizador/supresor de polvo (p.e. bischofita u otro similar) en los caminos internos de la faena, de manera de minimizar la emisión de material particulado producto del tránsito de vehículos y maquinaria.
- Durante la etapa de operación se humectarán periódicamente los caminos del rajo. Asimismo, durante la construcción se humectarán aquellos sectores en que se realicen labores de escarpe, excavaciones y movimientos de tierra, y que puedan generar emisiones significativas debido a su alto contenido de finos.
- Con la finalidad de disminuir la emisión de material particulado, se considera la habilitación de sistemas de supresión, abatimiento y captación de polvo en el área del chancado primario, secundario y terciario.
- Para la construcción de las piscinas se considera el uso de doble lámina de polietileno, con malla (geonet) del mismo material, como separador entre ellas, de manera de detectar eventuales roturas y conducir las fugas a puntos de monitoreo. Además, cada zona de las piscinas estará diseñada para reportar a un punto específico de detección, lo que permitirá conocer la ubicación de la eventual filtración de solución. El sistema de revestimiento y detección se instalará en todas las piscinas de soluciones de proceso (refino, intermedia y rica), de agua y de emergencia.
- La piscina de emergencia asociada a la lixiviación en pilas dinámica y permanente estará dimensionada para recepcionar el escurrimiento de soluciones contenidas en pilas en caso de un corte prolongado de energía, que impida la operación de los sistemas de bombeo; las soluciones contenidas serán gradualmente reincorporadas al sistema, una vez sea repuesta la energía.
- Todos los sistemas de bombeo de soluciones, agua y ácido, contarán con monitoreo permanente de flujo y presión, con alarma en el panel de control centralizado, lo cual permitirá detectar fugas de soluciones en líneas, desde los estanques o piscinas, hasta el punto de consumo. No se han considerado, salvo en el caso de la distribución interna de agua, cañerías de proceso enterradas, lo que permite, aparte de la alarma por baja de presión, la detección visual de eventuales filtraciones por fisuras, en especial para cañerías montadas sobre terreno para las áreas de lixiviación en pilas y ROM.

- En el área de electro-obtención (EW), el control de neblina ácida se realizará mediante el uso de tres capas de esferas de plástico y un agente supresor que se agrega al electrolito que ingresa a las celdas. Adicionalmente, se ha considerado un sistema de barrido con aire.
- Los estanques de almacenamiento de ácido sulfúrico, construidos en acero al carbono y dotados de trampas de humedad, consideran piscinas de contención de derrames, de capacidad acorde con el volumen contenido, revestidas con lámina de polietileno y foso de recolección para trasvasijar, mediante bombas centrífugas, eventuales derrames.
- La línea de impulsión de ácido desde el terminal de recepción y almacenamiento, ubicado en la entrada al área del proyecto, hasta la zona de aglomeración, será instalada con soportes sobre el nivel de terreno, y en su parte inferior contará con una cañería cortada longitudinalmente (canaleta o media caña) para interceptar y conducir eventuales fugas.
- Las líneas de distribución interna de ácido se instalarán sobre canaletas revestidas con lámina de polietileno.
- Se habilitarán fosos de contención de derrames en todas las áreas de la planta, los que contarán con conexiones eléctricas, de aire comprimido y de cañerías para instalar bombas portátiles para su evacuación y trasvasije, si fuese necesario.
- El foso de derrames ubicado en el patio de estanques, por ser el punto más bajo de la planta, mantendrá bombas permanentes y un sistema de cañerías, de manera de evacuar eventuales fugas de soluciones de proceso hacia distintos puntos, dependiendo del tipo de solución colectada.
- La totalidad de las correas de la línea de chancado, hasta la aglomeración, irán cubiertas.
- Implementará un mirador que permita al visitante acercarse a la faena minera, observar sus distintos procesos y aprender de la principal actividad económica de la Región y el país. Esta propuesta será acordada con la Dirección Regional SERNATUR en forma previa a la entrada en operación de la mina, considerando las complejidades, ritmos y riesgos de la actividad minera.
- Implementará un programa, mediante el cual se mantendrá informado a la autoridad y a la comunidad del proyecto durante todas sus etapas. Este programa considerará, entre otras iniciativas, un sitio web donde se podrá obtener información y consultar mayores detalles sobre el proyecto, así como la realización de las reuniones que sean necesarias para una correcta y oportuna comunicación entre las partes.
- Como medida preventiva se construirá un pozo de monitoreo que se ubicará aguas abajo del depósito de ripios.

8. Plan de seguimiento ambiental propuesto en el EIA y sus Adenda.

El Plan de Seguimiento que a continuación se presenta, tiene como objetivo evaluar el estado y evolución de dos componentes ambientales: Arqueología y Fauna.

Con respecto al componente arqueológico, se debe señalar que el seguimiento del Hallazgo N°2 Parapeto, a solicitud del Consejo de Monumentos Nacionales, también será para el Hallazgo N°1 taller lítico.

8.1. Etapa de construcción

8.1.1. Patrimonio Cultural Arqueología

8.1.1.1. Hallazgo N° 2: Parapeto

El monitoreo que se realizará será:

- Visita semestral de un arqueólogo supervisor a la faena.
- Generación de informes sobre las observaciones levantadas en terreno, estado de conservación del cerco perimetral y de los materiales de construcción empleados para la barrera de protección. Asimismo, se verificará el distanciamiento del cercado y el estado de la señalética, así como de solicitudes de mejoramiento o cambios en las medidas de protección, de acuerdo a la dinámica de las faenas en curso. El monitoreo se efectuará a lo largo de toda la etapa. Su

periodicidad será semestral e informes semestrales. Dichos informes serán enviados al Consejo de Monumentos Nacionales y al Servicio de Evaluación Ambiental Regional.

8.1.2. MEDIO BIÓTICO Fauna

8.1.2.1. Gaviota garuma (*Larus modestus*)

Se realizará un monitoreo de observación y medición en campo, en toda el área del proyecto. Los parámetros de caracterización serán; número de individuos identificados y/o nidos de identificados. Dicho registro considerará clasificación de especie, sexo, periodo del año, ubicación del hallazgo, número de huevos en caso de registrarse. El monitoreo se efectuará a lo largo de toda la etapa de construcción. Se realizarán dos campañas durante temporada reproductiva de la especie (octubre – marzo). Los informes de cada campaña serán enviados a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero y al Servicio de Evaluación Ambiental Regional.

8.2. Etapa de operación

8.2.1. Patrimonio Cultural Arqueología

8.2.1.1. Hallazgo Nº 2: Parapeto

El monitoreo que se realizará será:

- Visita anual de un arqueólogo supervisor a la faena.
- Generación de informes sobre las observaciones levantadas en terreno, estado de conservación del cerco perimetral y de los materiales de construcción empleados para la barrera de protección. Asimismo, se verificará el distanciamiento del cercado y el estado de la señalética, así como de solicitudes de mejoramiento o cambios en las medidas de protección, de acuerdo a la dinámica de las faenas en curso. El monitoreo se efectuará a lo largo de toda la etapa. Su periodicidad será anual e informes anuales. Dichos informes serán enviados al Consejo de Monumentos Nacionales y al Servicio de Evaluación Ambiental Regional.

8.2.2. MEDIO BIÓTICO Fauna

8.2.2.1. Gaviota garuma (*Larus modestus*)

Se realizará un monitoreo de observación y medición en campo, en toda el área del proyecto. Los parámetros de caracterización serán; número de individuos identificados y/o nidos de identificados. Dicho registro considerará clasificación de especie, sexo, periodo del año, ubicación del hallazgo, número de huevos en caso de registrarse. El monitoreo se efectuará durante los tres primeros años de esta etapa. Se realizarán campañas mensuales durante temporada reproductiva de la especie (octubre – marzo). Los informes de cada campaña serán enviados a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero y al Servicio de Evaluación Ambiental Regional.

8.3. Otro seguimiento

El pozo de monitoreo que se ubicará aguas abajo del depósito de ripios, se monitoreará en forma anual durante toda la vida útil del proyecto y por dos años posteriores al cierre de la faena. Asimismo, los resultados del monitoreo serán presentados, también de forma anual, a la autoridad ambiental pertinente.

9. Medidas de prevención de riesgos y control de accidentes.

9.1. Medidas de prevención de riesgos

El procedimiento de trabajo del plan de prevención de riesgos se inicia al definir las funciones asociadas a los diferentes organismos, como brigada de emergencias, vigilancia, personal de operaciones y mantención, para lograr el control de una emergencia con el menor impacto

posible, a las personas, a los equipos y al medio ambiente. Para esto es fundamental contar con una capacitación permanente del personal.

Para dar operatividad a estos planes, el **"Proyecto Antucoya"** contará con un Comité de Emergencia, para lo cual se definen las siguientes funciones:

a) Jefe de Emergencias.
b) Encargado de Emergencias.
c) Apoyo en la Emergencia.
d) Brigada de Emergencia: estará constituida por personal especialmente capacitado para enfrentar eventuales emergencias al interior del proyecto, los cuales contarán con cursos de capacitación de control de emergencias, en temas tales como incendios, accidentes, sismos, entre otros.

Los administradores de contrato de Antucoya y el Jefe de Faena de las empresas contratistas y subcontratistas serán responsables de la seguridad del personal a su cargo y deberán:

- Conocer en detalle los riesgos de su área de trabajo y las medidas de control y atenuación definidas.
- Tener operativo el plan de evacuación en caso que así se indique.
- Verificar que todo el personal a su cargo llegue al lugar de destino.
- En caso de encierro, mantener a su grupo bajo control e informado en todo momento de la situación.

9.1.1. Capacitación del Personal

La capacitación tiene por objeto instruir al personal en materias relativas a aquellos aspectos de la operación que pueden interactuar con el medio ambiente, la salud ocupacional y la seguridad en distintas actividades.

Los programas de capacitación consideran la implementación de charlas de inducción y capacitación a los trabajadores.

La Brigada de Emergencia contará con capacitación especial y permanente en el manejo y control de las emergencias.

Asimismo, todo el personal de la empresa y especialmente sus operarios, serán capacitados en forma periódica en los siguientes aspectos:

- Identificación de los riesgos asociados a cada producto y actividad específica (peligro para la salud de las personas, peligros para el medio ambiente).
- Medidas de primeros auxilios.
- Manipulación y almacenaje.
- Manejo de extintores y demás elementos de seguridad disponibles.
- Medidas para controlar derrames e incendios.

En todos los lugares de trabajo, se mantendrá claramente visible los diferentes instructivos sobre prevención de riesgos, los cuales incluirán las siguientes consideraciones:

- Para evitar inflamabilidad o explosiones, se prohibirá fumar, encender fósforos u otro tipo de llama abierta, salvo la que sea inherente al proceso.
- Se mantendrán siempre visible las cartillas del plan de acciones ante emergencias: con el objetivo de dar a conocer perfectamente todas las acciones a seguir en caso de declararse emergencias de incendio, derrames y roturas de estanques, entre otras.
- Se identificará claramente la ubicación de extintores y red de incendio, además de los puntos de encuentro determinados en caso de ocurrencia de emergencias.
- Se revisará en forma periódica los sistemas para el control de incendios: extintores y red de incendio.

Servicio de Evaluación Ambiental

9.1.2. Elementos de Seguridad

El **"Proyecto Antucoya"** contará con infraestructura basada en elementos estructurales resistentes al fuego. Además, poseerá un sistema de señalización de seguridad compuesto por letreros de identificación de seguridad que indican los elementos de protección personal mínimos a utilizar al interior de la faena, vías de evacuación en caso de emergencias, etc.

- **Extintores y Red de Incendio**: El proyecto considera una red de incendio y extintores de acuerdo a lo establecido por el artículo 44 del D.S. Nº 594/1999, Ministerio de Salud, los cuales serán instalados en sitios de fácil acceso, libres de cualquier obstáculo y con clara identificación. Los extintores serán sometidos a mantención preventiva como mínimo una vez al año a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento. Cabe señalar que mientras se efectúe la mantención, los lugares de trabajo no quedarán desprovistos de extintores.
- **Salidas de Emergencia**: Las instalaciones del proyecto contarán con salidas de emergencias ubicadas estratégicamente, con identificación apropiada para permitir la segura, rápida y expedita salida de todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad. Las puertas de salida se abrirán en contra del sentido de evacuación y sus accesos se conservarán señalizados y libres de obstrucciones.
- **Zona de Seguridad**: Se contará con zonas de seguridad ante emergencias las cuales estarán previamente definidas. En caso de evacuación esta zona se encontrará libre de riesgos.

9.1.3. Comunicaciones

El **"Proyecto Antucoya"** desarrollará un Plan de Comunicaciones ante eventos medio ambientales, el cual incluirá dar aviso al Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta. El aviso se realizará siguiendo el siguiente procedimiento:

1. En primera instancia se efectuará una comunicación telefónica donde se informa del incidente y el máximo de información conocida. El objetivo de esta comunicación es alertar a los servicios públicos del incidente y sus potenciales implicancias, a fin de que tomen las precauciones y/o acciones del caso.
2. En segunda instancia, se emitirá un informe escrito que indica qué fue lo que sucedió, indicando el lugar y momento de su ocurrencia, el tipo de impacto, su peligrosidad, las personas involucradas y el número estimado de personas y/o recursos afectados. Este informe se emitirá dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el incidente.

En la figura 10.1 del EIA, se presenta un flujograma de comunicaciones y control de emergencia interno.

9.1.4. Simulacros

Periódicamente, el Comité de Emergencias efectuará simulacros que permitan evaluar las medidas existentes y su tiempo de respuesta. En este sentido, los planes que se describen a continuación serán probados, como mínimo una vez al año, mediante simulacros de respuesta ante situaciones de emergencia, de acuerdo a un programa anual.

9.2. Principales riesgos

Los principales riesgos que se identifican durante la etapa de construcción y operación del proyecto serán:

- Riesgo de Incendio
- Riesgo ante el Manejo de Explosivos
- Riesgos de Emanaciones y Derrames de Productos Químicos
- Riesgo de Contaminación de Suelos por Vertimientos
- Riesgo en Estanques de Almacenamiento de Combustible
- Riesgos Viales

- Alteración de Sitios de Interés Patrimonial

Información de estos riesgos y como serán abordados, se presentan en las páginas 10-7 a la 10-14 del EIA.

9.3. Plan de Contingencias y Control de Accidentes

En cuanto al control de accidentes deben distinguirse las etapas de detección y alerta de la emergencia, el manejo de la emergencia y el análisis, y diagnóstico posterior de ella.

a) Respecto a la detección y alerta de la emergencia, será llevada a cabo por los mismos operadores.
b) En caso de emergencias de operación, el operador deberá dar cuenta de la situación a su supervisión directa, quienes informarán al Encargado de Emergencia, activándose el plan correspondiente.
c) Después de la emergencia o accidente, se deberá emitir un informe que describa el problema suscitado y sus posibles causas. Este informe será analizado posteriormente por personal de ingeniería, mantención, operación y control, con el fin de confirmar o definir las causas y tomar las acciones necesarias.

Los eventos analizados en el Estudio de Impacto Ambiental son los siguientes:

- Eventos de incendio y/o explosión
- Emanaciones y derrames de productos químicos
- Transporte de insumos, reactivos y residuos
- Procesos productivos
- Estanques de almacenamiento de combustible
- Contingencia ante sismos
- Alteración de sitios de interés patrimonial

Mayores antecedentes de como se procederá frente a estos eventos se presentan en las páginas 10-15 a la 10-29 del EIA.

10. Relación del proyecto con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal.

El Gobierno Regional a través del ORD. N°33/2011 de fecha 10 de enero de 2011, señala que el proyecto cumple con las políticas, planes y programas de desarrollo Regional.

El proyecto cumple con los planes de desarrollo comunales, de acuerdo a los siguientes pronunciamientos:

- ORD.N°019 sobre el EIA, por la I. Municipalidad de Mejillones, con fecha 18 de enero de 2011.
- ORD. N°120/2011 sobre el EIA, por la I. Municipalidad de María Elena, con fecha 13 de abril de 2011.

11. Compatibilidad territorial del proyecto

El Gobierno Regional a través del ORD. N°33/2011 de fecha 10 de enero de 2011, señala que de acuerdo al análisis del instrumento PRDU, se establece que existe compatibilidad territorial entre el **"Proyecto Antucoya"** y la planificación urbana del área de emplazamiento.

La I. Municipalidad de Mejillones a través del ORD. N°019 de fecha 18 de enero de 2011, señala que existe compatibilidad territorial del proyecto.

La I. Municipalidad de María Elena no se pronunció en relación a la compatibilidad territorial.

12. Negociación con interesados

No se presentaron negociaciones con interesados.

13. Que los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 han sido adecuadamente considerados según se indica a continuación, definiéndose las medidas de mitigación, reparación o compensación apropiadas, de conformidad a lo señalado en el artículo 16 de la Ley N° 19.300.

El **"Proyecto Antucoya"** ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental, debido a que presenta alguno de los efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley, los cuales se detallan a continuación:

13.1. Efectos adversos y significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables incluyendo suelo, agua y aire.

Estos efectos se encuentran considerados normativamente en la letra b) del Artículo 11 de la Ley 19.300 o en el Artículo 6, específicamente letra m) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).

El **"Proyecto Antucoya"** incluirá actividades en el área cercana a nidificación Gaviota Garuma (*Larus modestus)*, especie que actualmente se encuentra en categoría "vulnerable". Durante la temporada reproductiva de la Gaviota garuma, se registro un total de 3 nidos cuya ubicación se detalla en la tabla 3 de la Adenda 2 del EIA, todos ellos se ubican en el mismo sector, como se aprecia en la figura 7 de la Adenda 2 del EIA.

13.2. Alteración de los monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológicos, históricos y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural

Estos efectos se encuentran considerados normativamente en la letra f) del Artículo 11 de la Ley 19.300 o en el Artículo 11 del RSEIA.

El **"Proyecto Antucoya"** poseerá actividades y acciones que involucran en el área de influencia directa del proyecto un sitio con valor arqueológico, Hallazgo N°2 Parapeto.

14. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Proyecto Antucoya"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

15. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Proyecto Antucoya"** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos 81, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 101 y 106 del Decreto Supremo N° 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permisos que han sido informados favorablemente por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la Dirección Regional de SERNAGEOMIN Región de Antofagasta, la SEREMI de Salud Región de Antofagasta, la SEREMI de Agricultura Región de Antofagasta y la Dirección Regional de la DGA Región de Antofagasta, durante el proceso de evaluación.

16. Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, sólo está facultada para pronunciarse respecto de la calificación ambiental del proyecto, por lo cual, para que éste pueda

ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las demás normas vigentes que le sean aplicables.

17. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Autoridad Ambiental de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

18. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

19. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la autoridad ambiental, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

20. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

21. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, las modificaciones del proyecto, a objeto de analizar la pertinencia de ingreso de dichas modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

22. Que, si bien el Seguimiento y Monitoreo Ambiental señalado en la presente resolución, permitirá corroborar que las variables ambientales que pudieran verse afectadas por el proyecto, evolucionen según las predicciones realizadas por el titular, la autoridad ambiental de la Región de Antofagasta podrá solicitar cuando existieren antecedentes fundados, monitoreos, análisis y mediciones adicionales a los establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental y sus Adenda, así como la modificación de sus frecuencias. A su vez el titular podrá solicitar a dicha autoridad, cuando existieren antecedentes fundados para ello, la modificación, reducción o eliminación de dichos monitoreos, análisis, mediciones o sus frecuencias y/o demás características.

ATENDIDO A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE el proyecto **"Proyecto Antucoya"**, presentado por **Minera Antucoya Limitada,** exigiendo que durante su ejecución, se cumplan los requisitos, exigencias o condiciones establecidas en la presente Resolución.

2. CERTIFICAR que el proyecto **"Proyecto Antucoya",** presentado por **Minera Antucoya Limitada,** cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, y con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales a que se refieren los Artículos 81, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 101 y 106 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que respecto de los efectos características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la ley Nº 19.300, se han establecido las medidas de mitigación, reparación y compensación apropiadas.

3. Dejar constancia que contra la presente Resolución, el Recurso de Reclamación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20 y 29 de la Ley Nº 19.300; sin perjuicio de las demás acciones judiciales que en derecho correspondan.

Servicio de Evaluación Ambiental

Anótese, notifíquese al titular y archívese,

PABLO TOLOZA FERNÁNDEZ
Intendente Regional (S)
Presidente Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

JOSÉ ADOLFO MORENO CORREA
Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental
Secretario Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

CGD/JMC/MRG/LPG/SEC/sec

Distribución:

- Claudio Campos Salas
- Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta.
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta
- Gobernación Marítima de Antofagasta
- Gobierno Regional, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de María Elena
- Ilustre Municipalidad de Mejillones
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Comisión Chilena de Energía Nuclear
- Consejo de Monumentos Nacionales
- Superintendencia de Servicios Sanitarios

C/c:

- Expediente del Proyecto **"Proyecto Antucoya "**
- Archivo Servicio Evaluación Ambiental, Región de Antofagasta